

EE202-17 - 数字电路

脉冲波形的产生和整形I

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



10.1 概述

10.2 施密特触发器

10.3 单稳态触发器

10.4 多谐振荡器

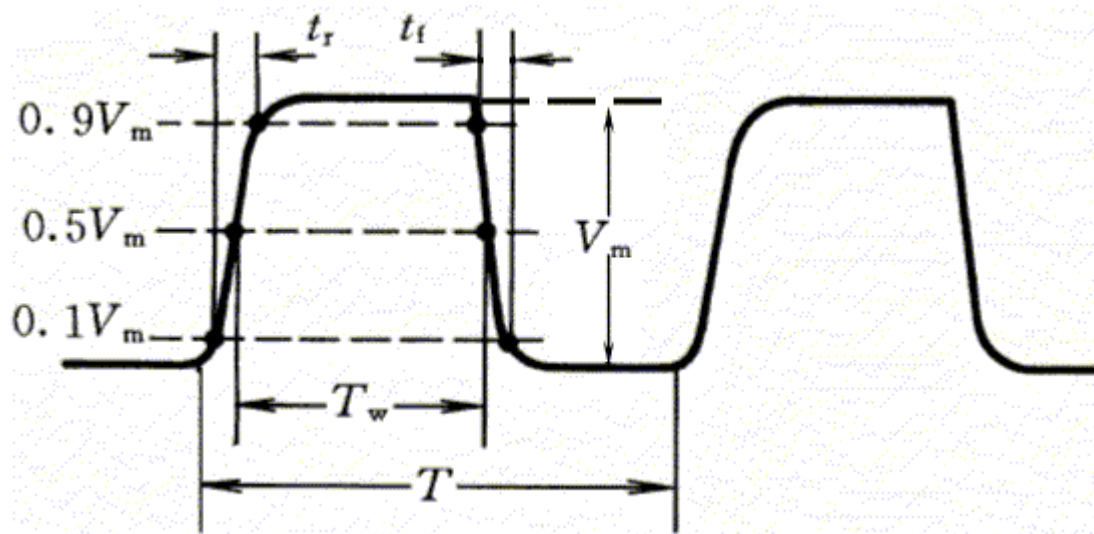
10.5 555定时器及其应用

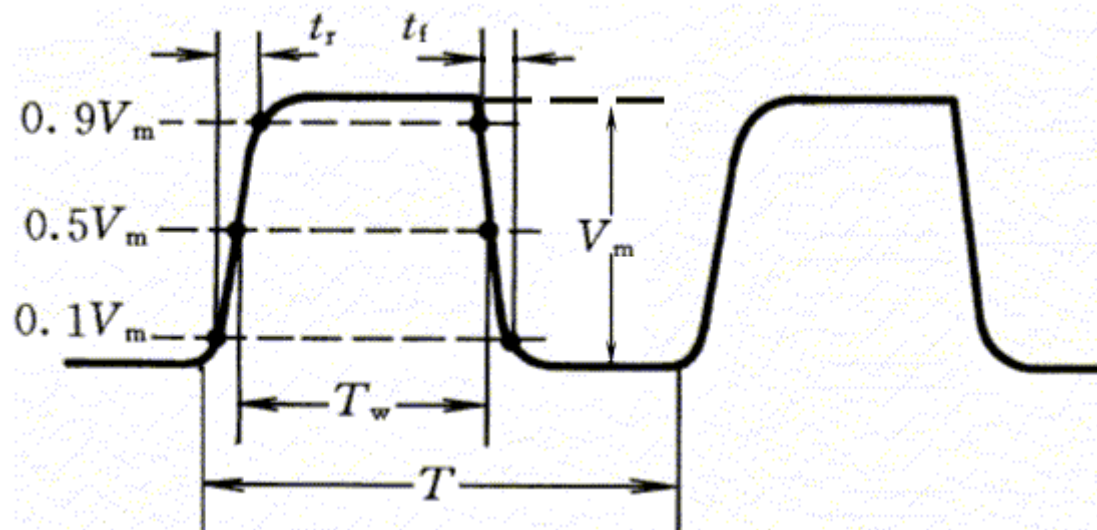
- 产生矩形脉冲的途径

1. 利用各种形式的多谐振荡器电路直接产生；
2. 通过各种整形电路把已有的周期性变化波形变换成符合要求的矩形脉冲。

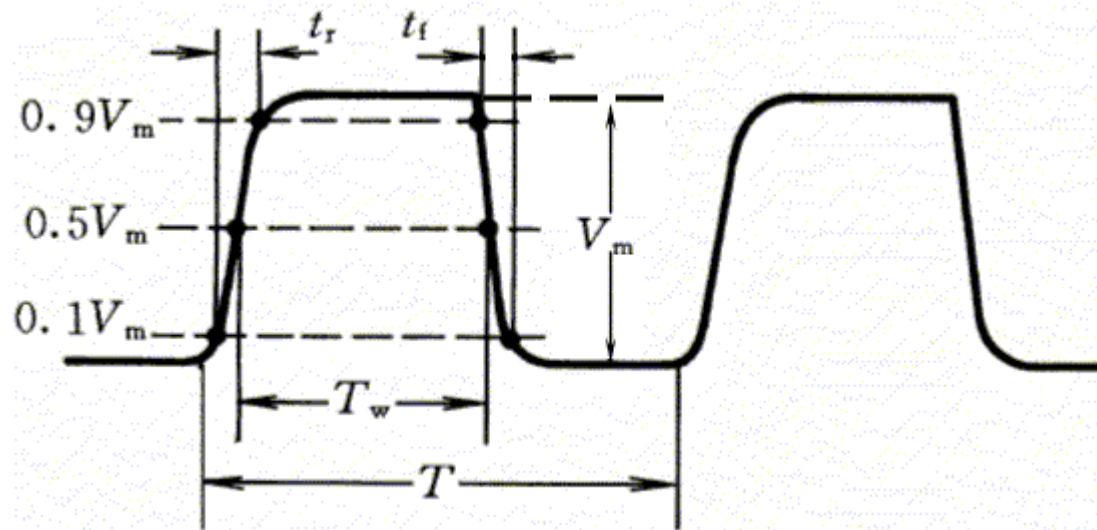
- 矩形脉冲特性的描述

通常的矩形脉冲波形如右图所示。

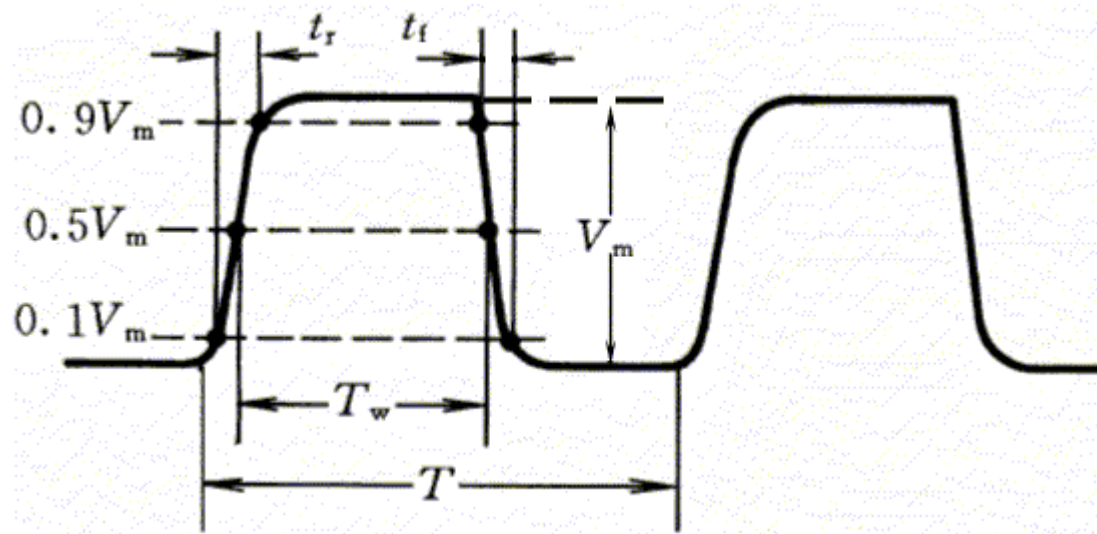




- ◆ 脉冲周期 T ：周期性重复的脉冲序列中，两个相邻脉冲之间的时间间隔。有时也用频率 $f = 1/T$ 表示单位时间内脉冲重复的次数。
- ◆ 脉冲幅度 V_m ：脉冲电压的最大变化幅度。



- ◆ 脉冲宽度 T_w ：从脉冲前沿到达 $0.5V_m$ 起，到脉冲后沿到达 $0.5V_m$ 为止的一段时间。
- ◆ 上升时间 t_r ：脉冲上升沿从 $0.1V_m$ 上升到 $0.9V_m$ 所需要的时间。
- ◆ 下降时间 t_f ：脉冲下降沿从 $0.9V_m$ 下降到 $0.1V_m$ 所需要的时间。



◆ 占空比 q ：脉冲宽度与脉冲周期的比值，即 $q = T_w/T$

注：在脉冲整形或产生电路用于数字系统时，有时对脉冲有些特殊要求，如脉冲周期和幅度的稳定性等，这时需要另增加一些参数来描述脉冲。

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



施密特触发器是脉冲波形变换中经常使用的一种电路，它具有下面两个性能特点：

第一 输入信号从低电平上升的过程中电路状态转换时对应的输入电平，与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同；

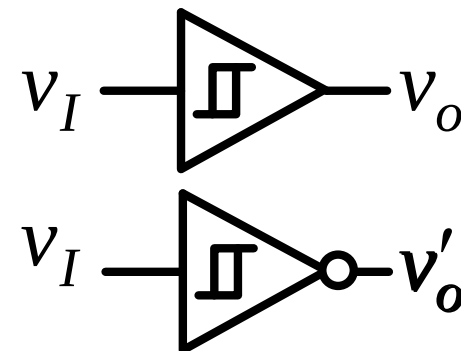
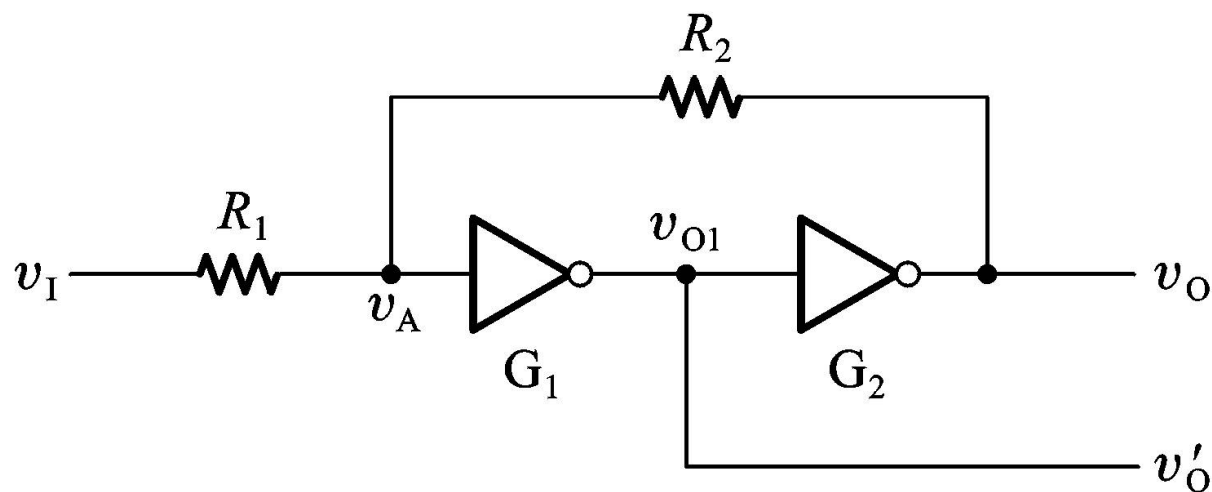
第二 在电路状态转换时，通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。

注：利用这两个特点，不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波，而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效地清除。

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)

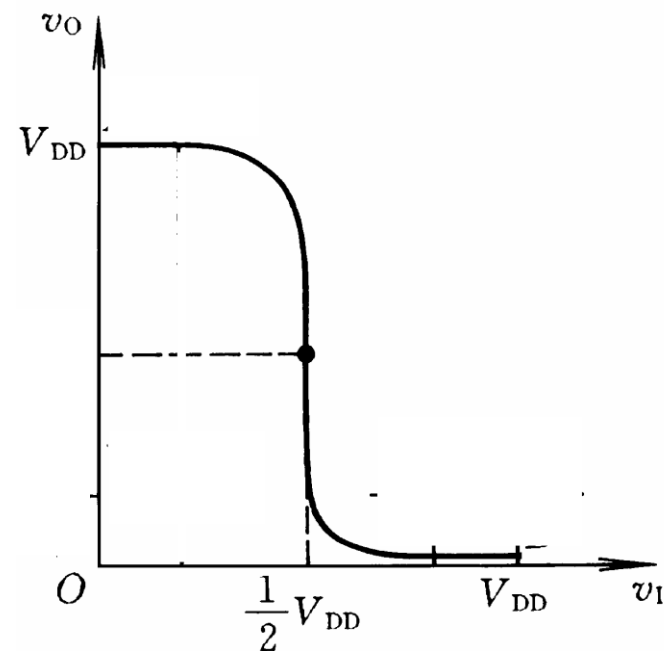
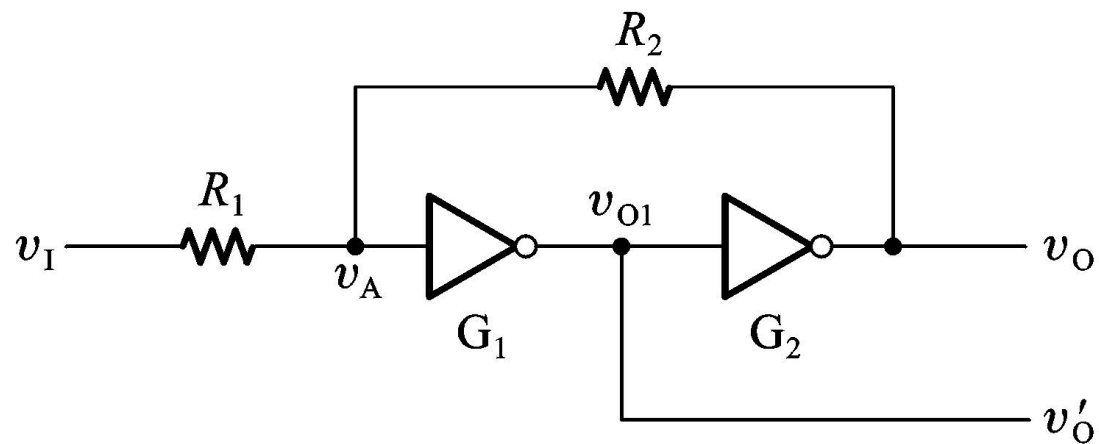


将两级反相器串接起来，通过分压电阻把输出端的电压反馈到输入端就构成施密特触发器电路，其电路及其图形符号如下图所示。



设反相器 G_1 和 G_2 均为CMOS门，其阈值电压为 $V_{TH} = V_{DD}/2$ ，输出高低电平分别为 $V_{OH} = V_{DD}$ ， $V_{OL} \approx 0$ ，且 $R_1 < R_2$

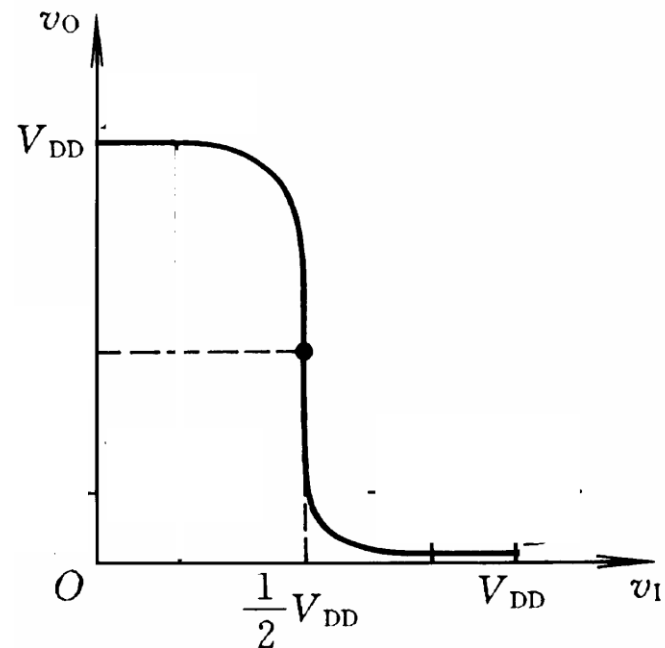
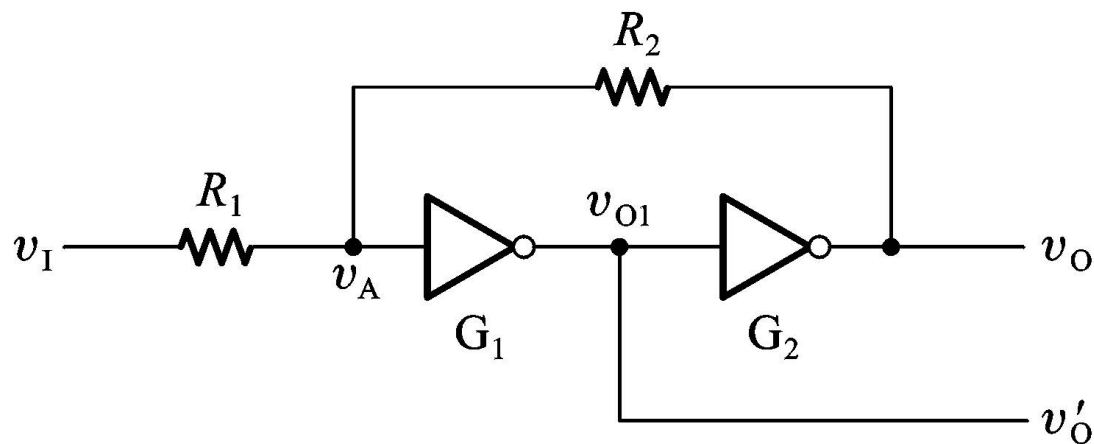
10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



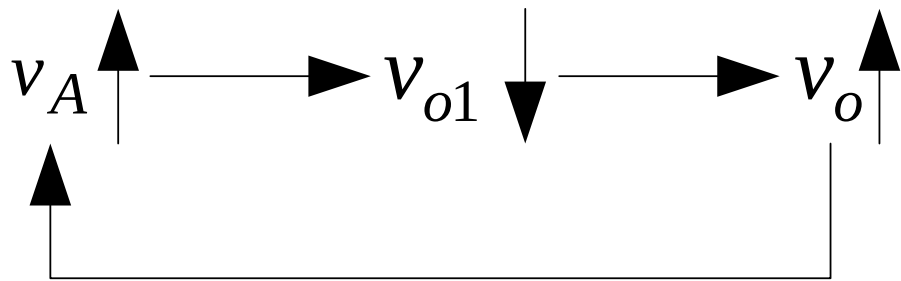
工作原理

①当 $v_I = 0$ 时, $v_{O1} = V_{OH}$, $v_O = V_{OL} \approx 0$

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



②当 v_I 从0逐渐升高到使得 $v_A = V_{TH}$ 时，反相器进入电压传输特性的放大区（转折区），故 v_A 的增加，会引起下面的正反馈，即



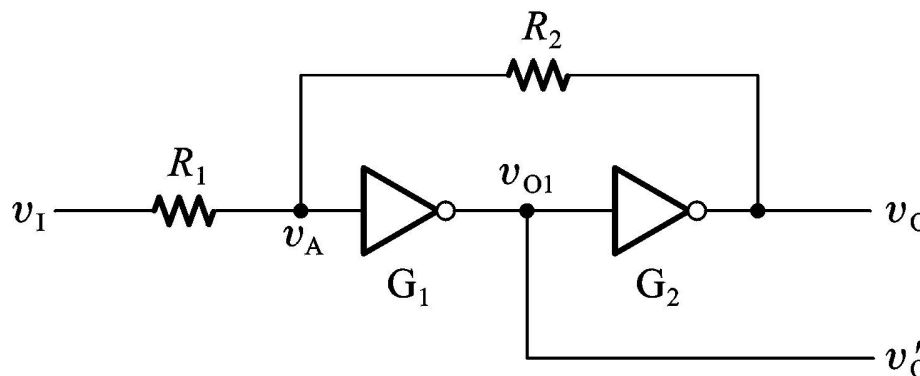
使电路迅速跳变到 $v_o = V_{OH} \approx V_{DD}$

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



由叠加原理得

$$v_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O$$



设施密特触发器在输入信号 v_I 正向增加时的门槛电压（阈值电压）为 V_{T+} ，称为正向阈值电压，此时 $v_O = 0$ ， G_1 门的输入电压为

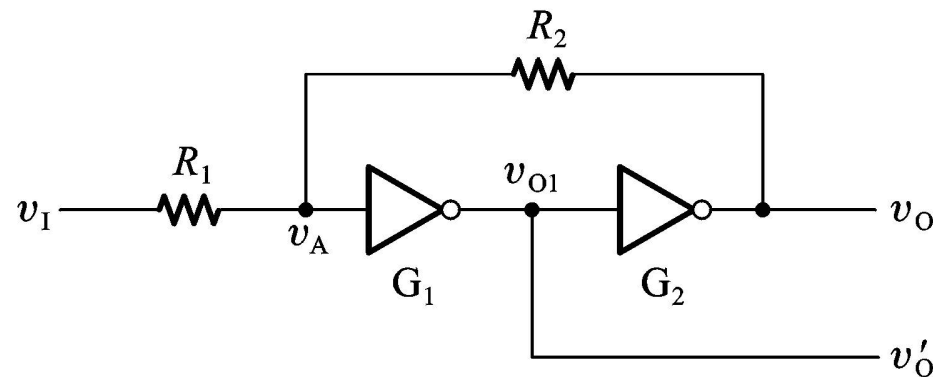
$$v_A = V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{T+} \quad \longrightarrow \quad V_{T+} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{TH} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$

当 $v_A > V_{TH}$ 时，电路状态维持在 $v_O = V_{OH} \approx V_{DD}$ 不变

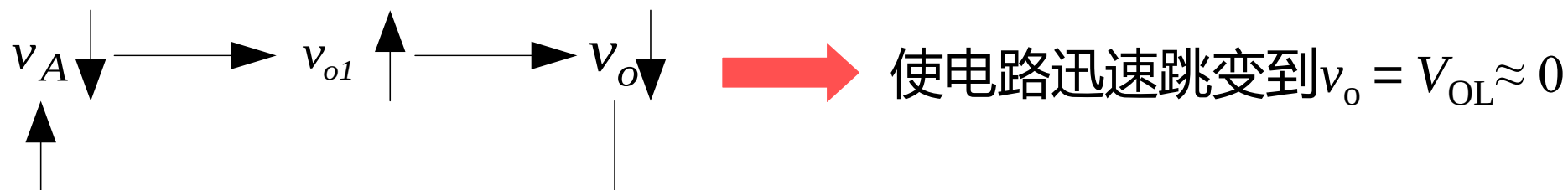
10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



$$v_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O$$



③当 v_I 从高电平 V_{DD} 逐渐下降到 $v_A = V_{TH}$ 时，由于也存在正反馈，即



此时施密特触发器在 v_I 下降时对应输出电压由高电平转为低电平时的输入电压为 V_{T-} ，称为负向阈值电压。

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



$$v_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_0$$

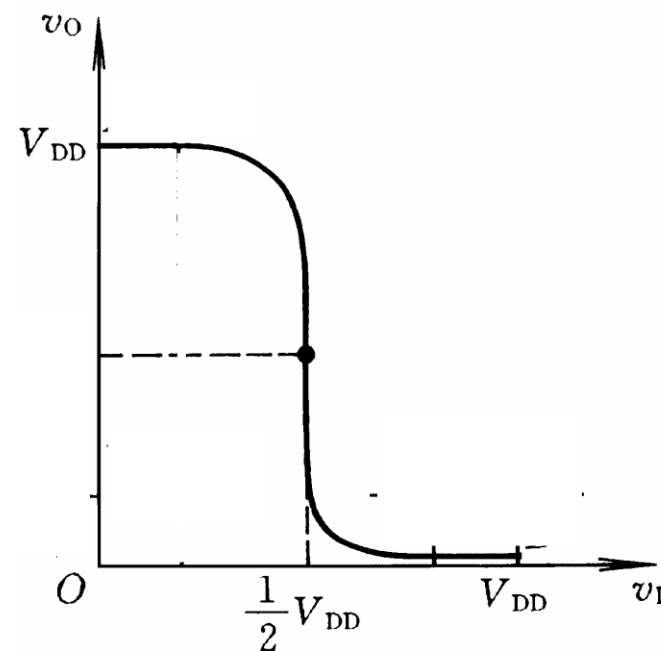
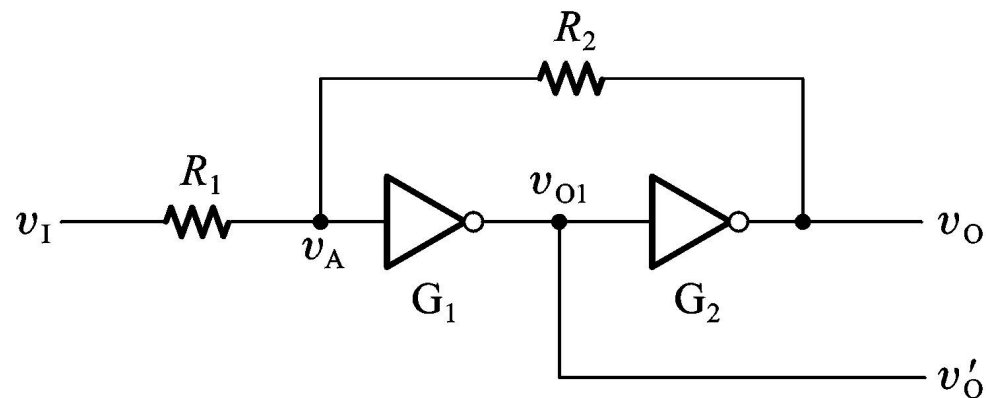


$$\begin{aligned} v_A = V_{TH} &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_0 \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{T-} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} \end{aligned}$$

由于 $V_{TH} = V_{DD} / 2$, 故

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$

只要 $v_I < V_{T-}$, $v_o \approx 0$



10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



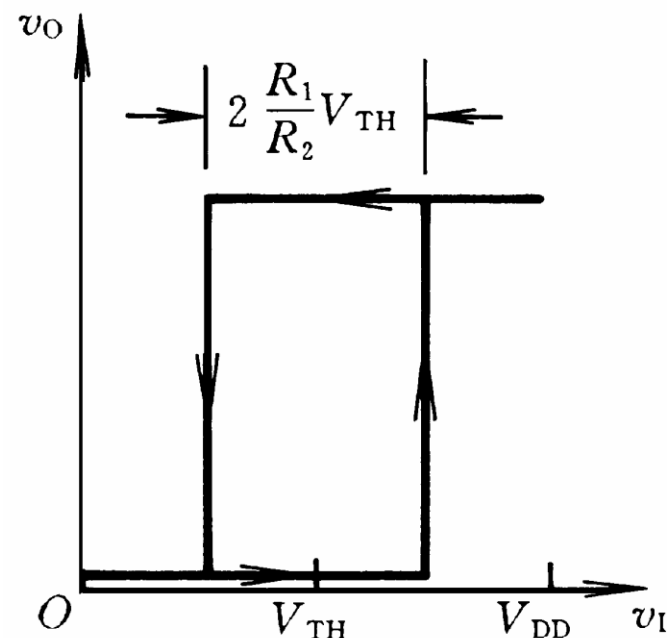
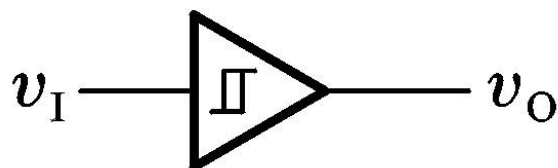
将 V_{T+} 和 V_{T-} 之间的差值定义为回差电压, 用 ΔV_T 表示, 即

$$V_I = V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_{TH}$$

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 2 \frac{R_1}{R_2} V_{TH}$$

$$V_I = V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)V_{TH}$$

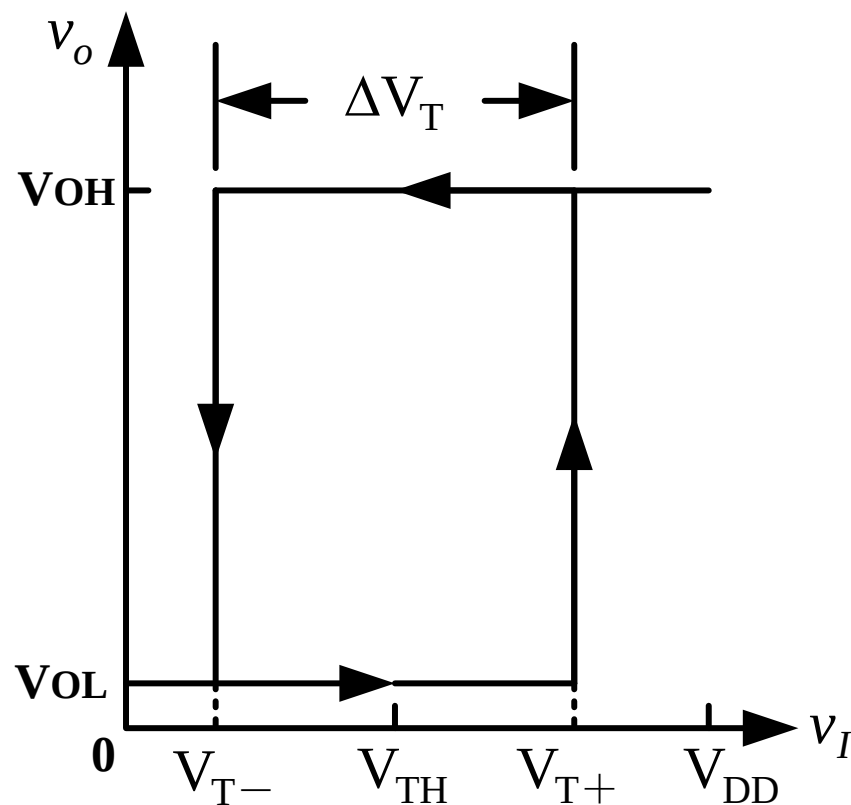
施密特触发器的电压传输特性为右图所示



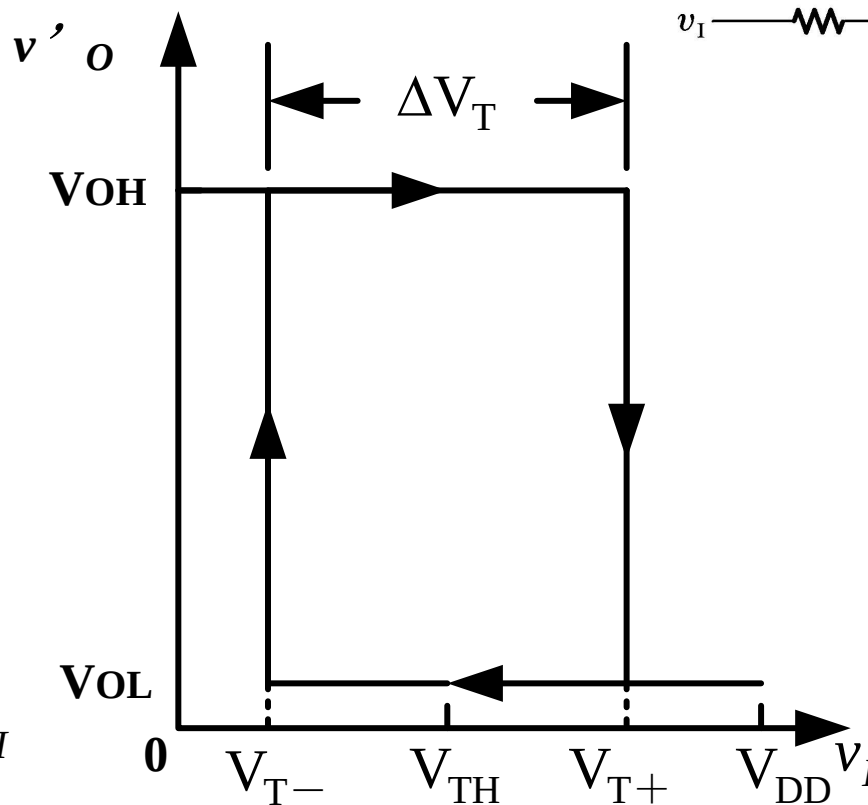
10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



施密特触发器的两个输出电压传输特性为下图所示

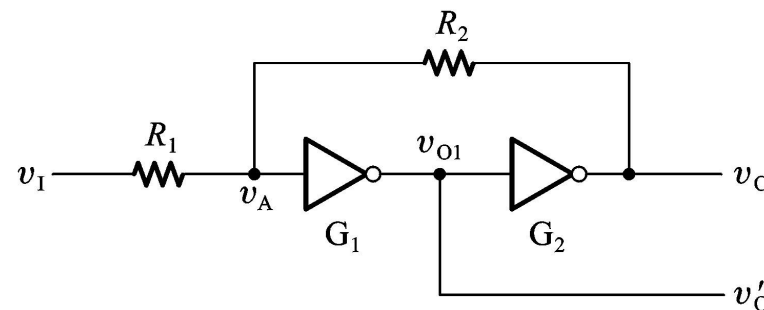


(a) 同相输出



(b) 反相输出

反相器构成的施密特触发器的电压传输特性



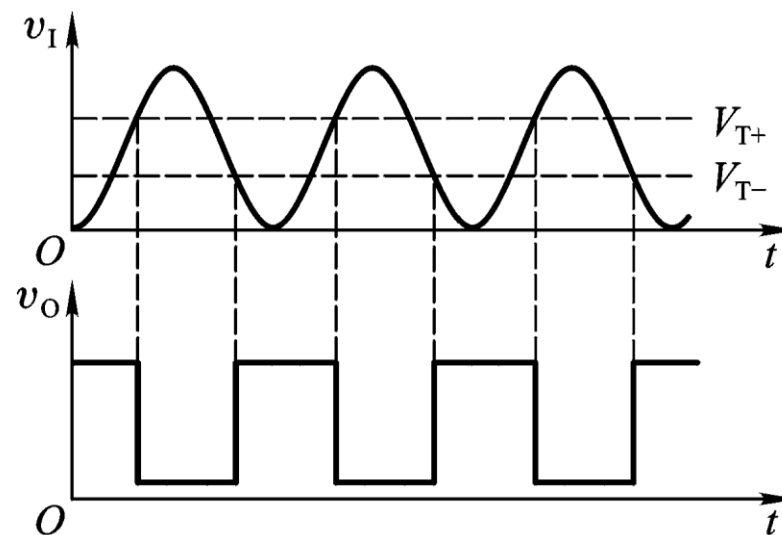
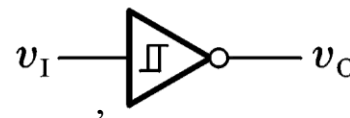
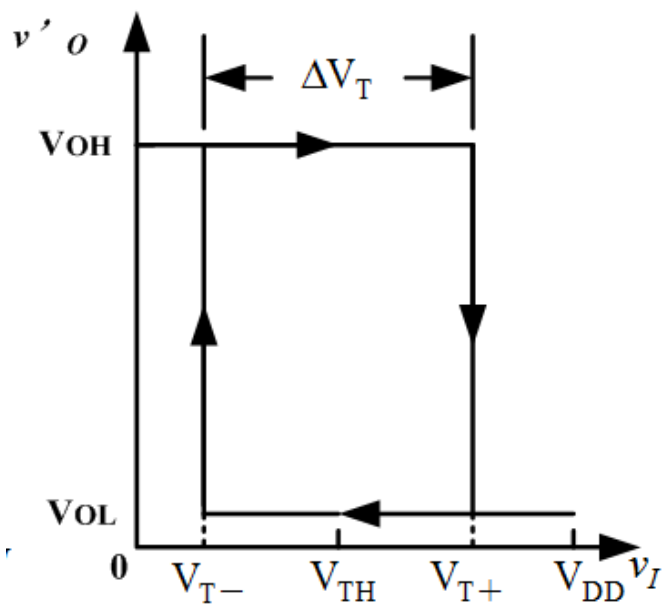
10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



- 施密特触发器的应用

- (1) 用于波形变换

利用施密特触发器可以将边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号

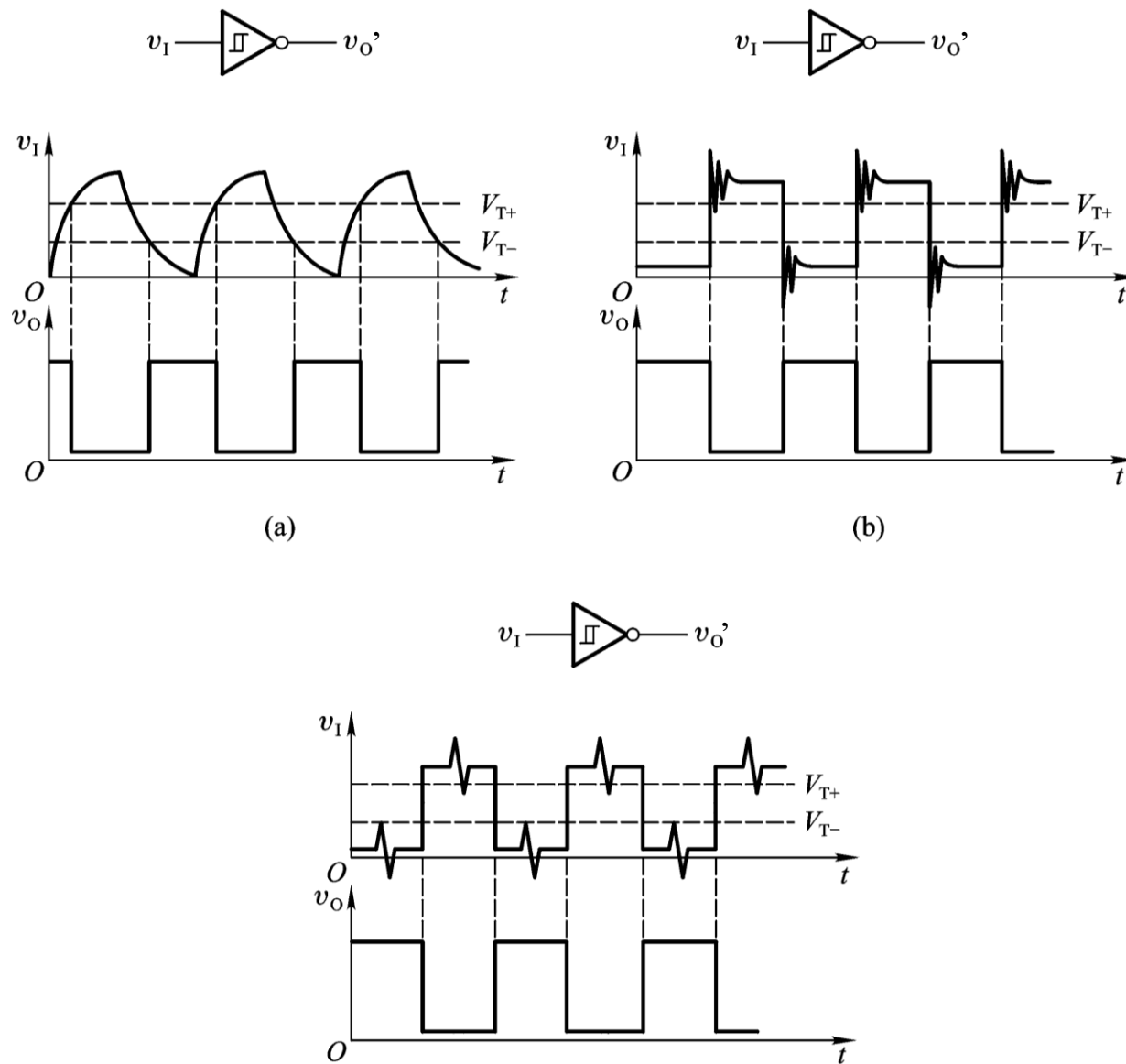


10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



(2) 用于脉冲整形

在数字系统中，经常出现干扰信号，使得信号波形变差。可通过施密特触发器整形而获得比较理想的矩形脉冲波形。

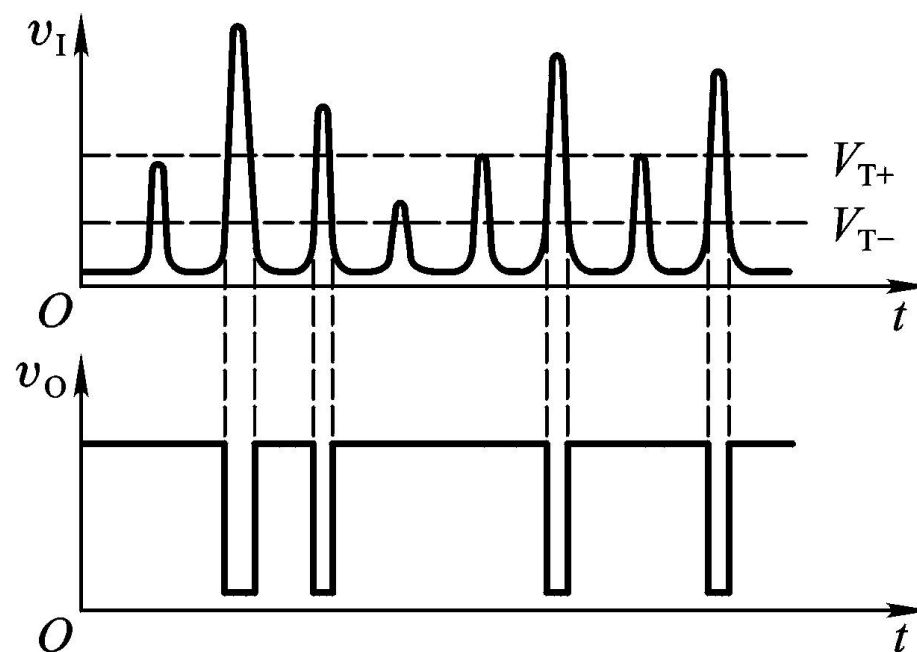
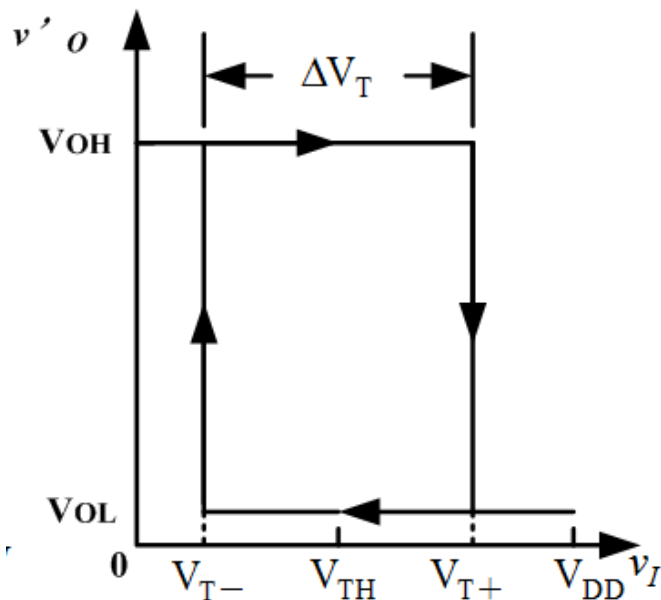
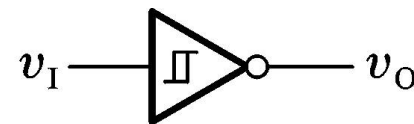


10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



(3) 用于脉冲鉴幅

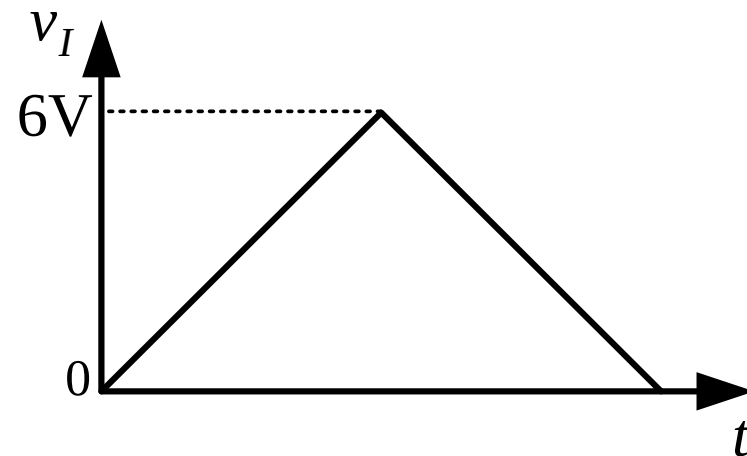
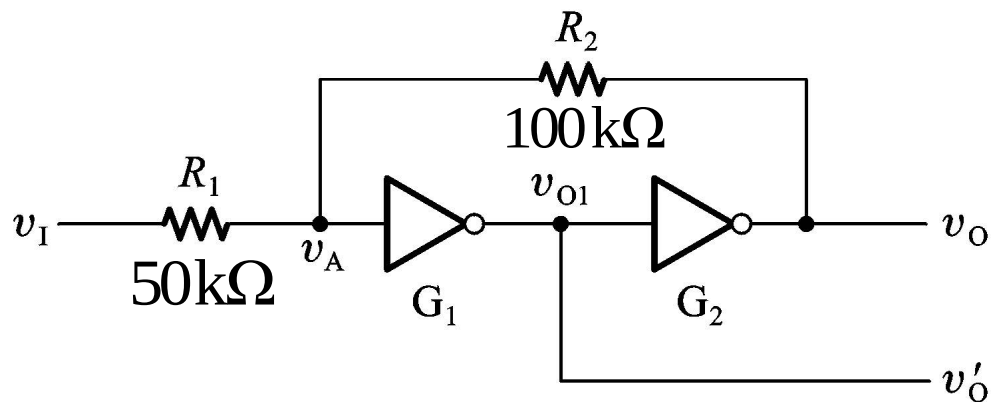
利用施密特触发器，可以从一系列幅度不同的脉冲信号中，将幅度大于正向阈值电压的脉冲鉴别出来。



10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)



例 由CMOS反相器构成的施密特触发器如下图所示，设 $V_{TH} = 3V$ ， $V_{DD} = 6V$ ，输入电压为峰 - 峰值6V的三角波。试画出输出电压 v_o 的波形，注明 V_{T+} 和 V_{T-} 的大小，并求回差电压 ΔV_T 。



解：阈值电压为

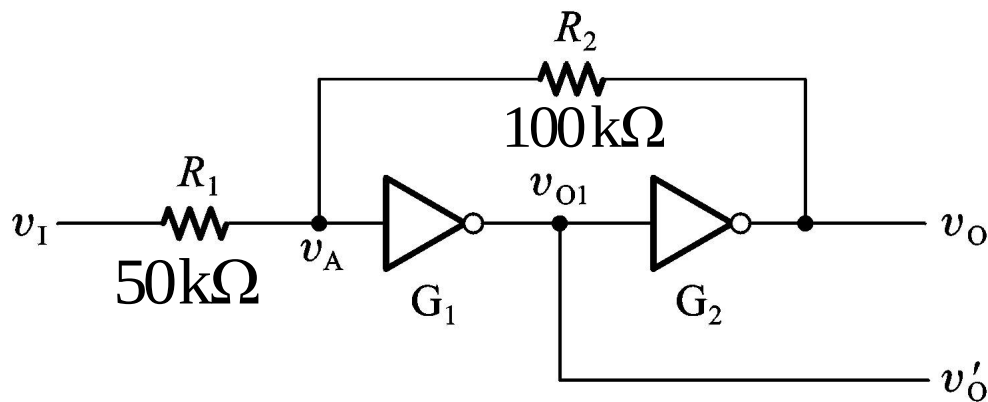
$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH} = \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 3 = 4.5V$$

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH} = \left(1 - \frac{50}{100}\right) \times 3 = 1.5V$$

10.2 施密特触发器 (Schmitt Trigger)

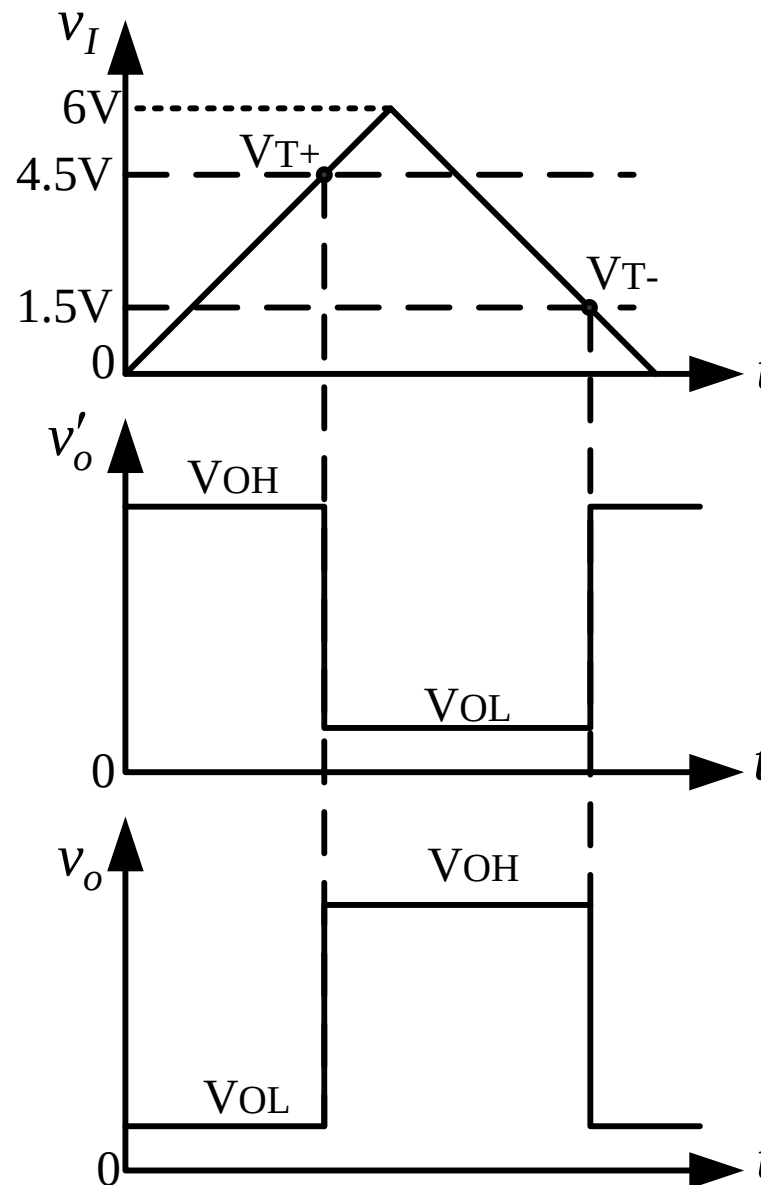


其输出波形如右图所示



回差电压为

$$\begin{aligned}\Delta V_T &= V_{T+} - V_{T-} \\ &= 4.5 - 1.5 = 3V\end{aligned}$$



特点:

- 它有稳态和暂稳态两个不同的工作状态;
- 在外界触发脉冲作用下, 能从稳态翻转到暂稳态, 在暂稳态维持一段时间以后, 再**自动返回**稳态;
- 暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数, 与触发脉冲的宽度和幅度无关。

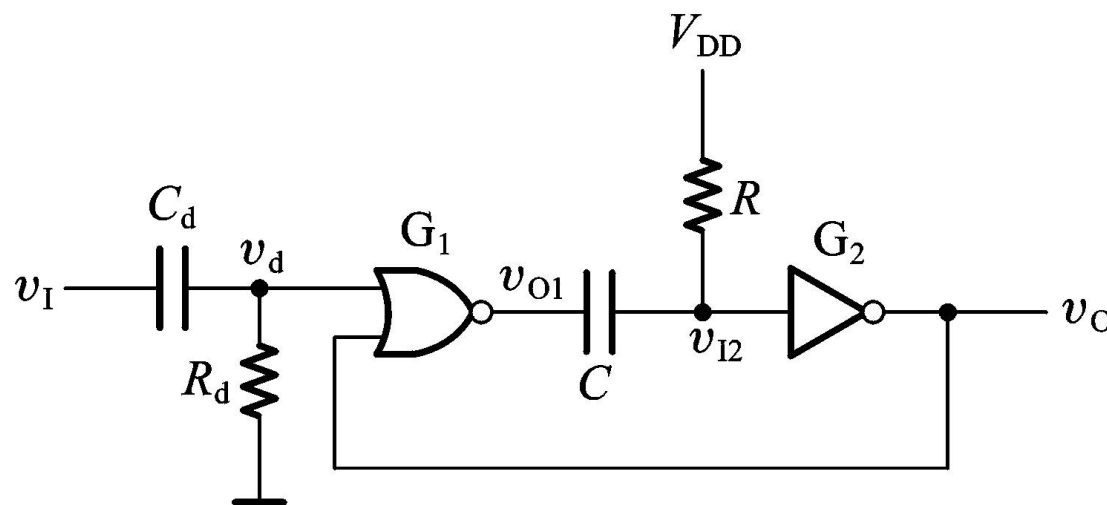
应用: 脉冲整形、延时、定时等

• 用门电路组成的单稳态触发器

单稳态触发器的暂稳态通常是靠RC电路的充、放电过程来维持的。根据RC的电路不同接法，把单稳态触发器分成微分型和积分型。

(1) 微分型单稳态触发器

右图是由CMOS门电路 G_1 、 G_2 和 R_d 、 C_d 微分电路构成的单稳态触发器。



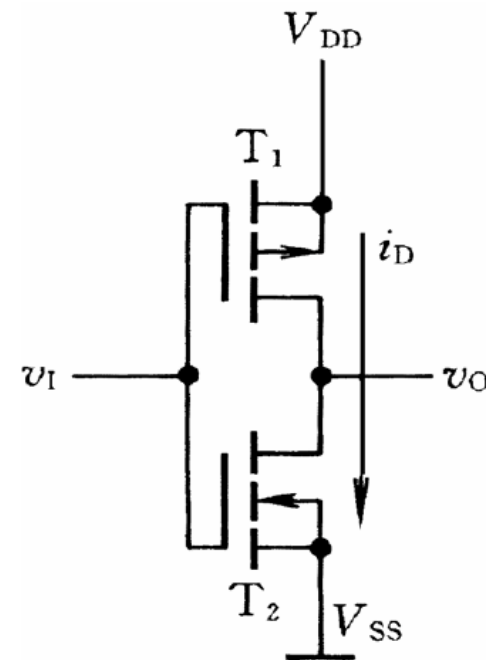
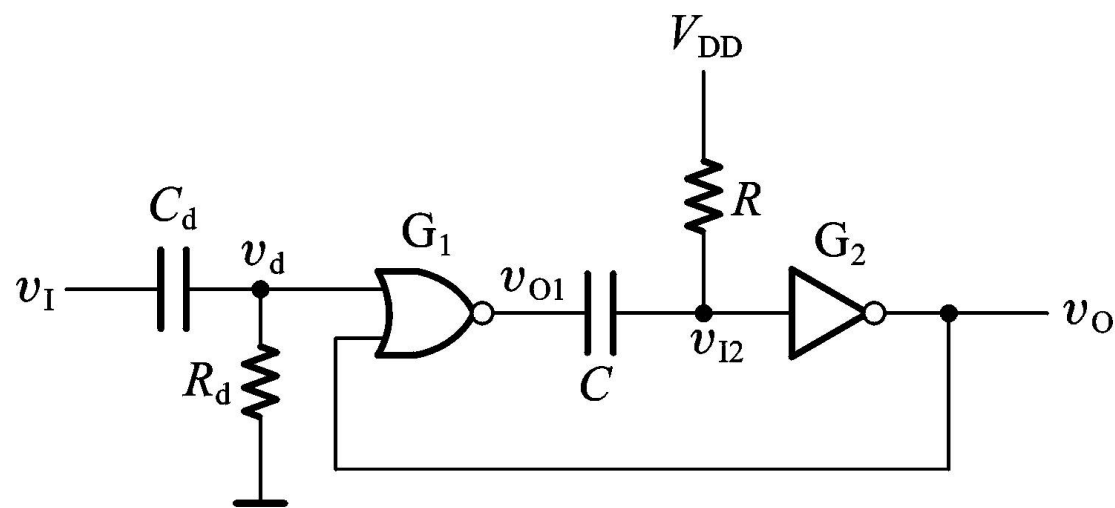
设 $V_{OH} \approx V_{DD}$, $V_{OL} \approx 0$, 且CMOS门的转折电压为 $V_{TH} \approx V_{DD} / 2$,

10.3 单稳态触发器



a. 无触发信号时，电路处于稳态， $v_o=0$

在稳态下 $v_I=0$ ， $v_{I2}=V_{DD}$ ，故 $v_o=0$ ， $v_{o1}=V_{DD}$ ，电容C两端无电压， $v_c=0$

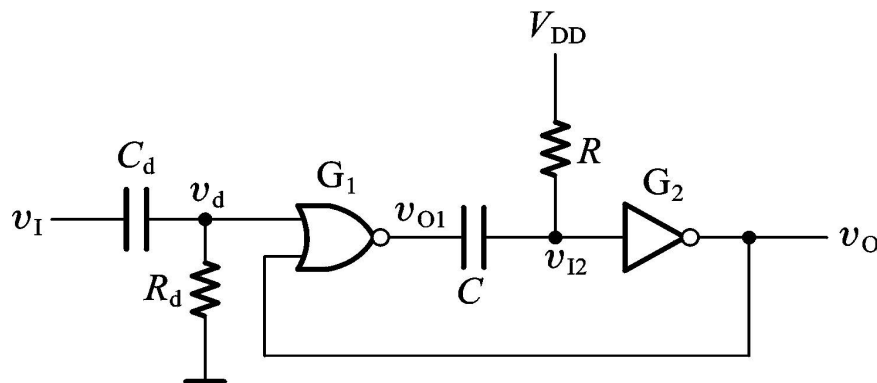


CMOS反相器电路

10.3 单稳态触发器

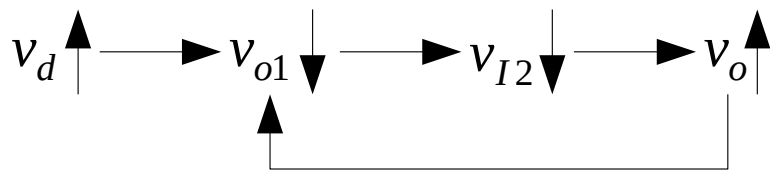


b.外加触发信号时，电路由稳态翻转到暂稳态



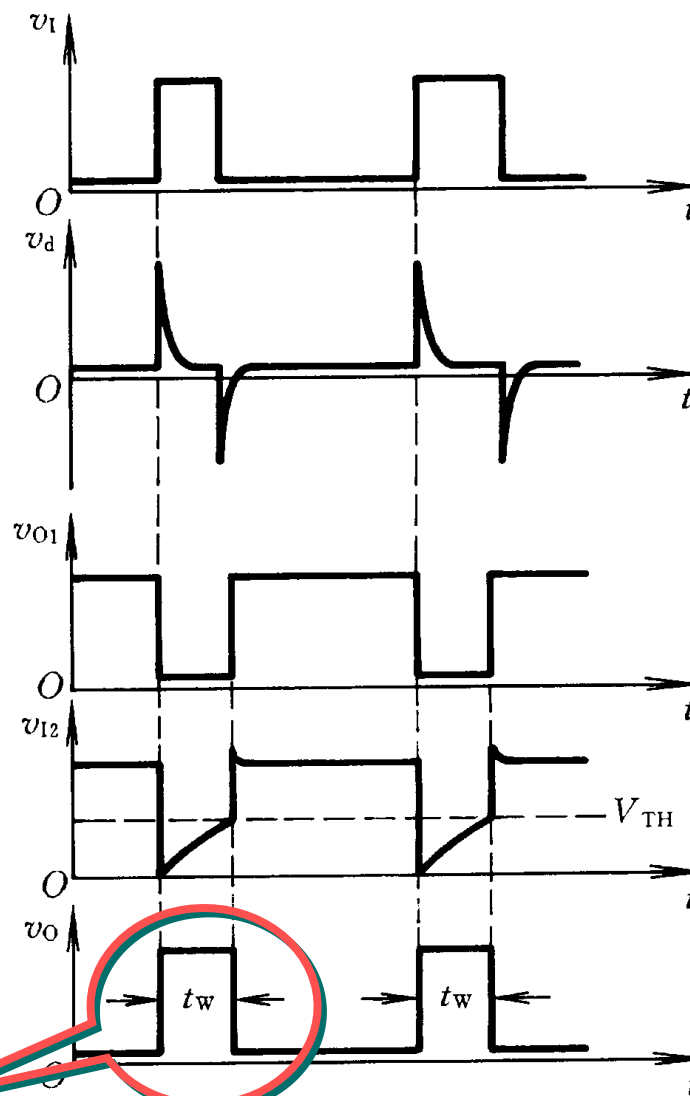
当输入信号 v_I 加触发脉冲时，在 R_d 、 C_d 组成的微分电路输出端得到很窄的正负脉冲 v_d ，如右图波形所示。

当 v_d 上升到 V_{TH} 后，此时存在下列正反馈：



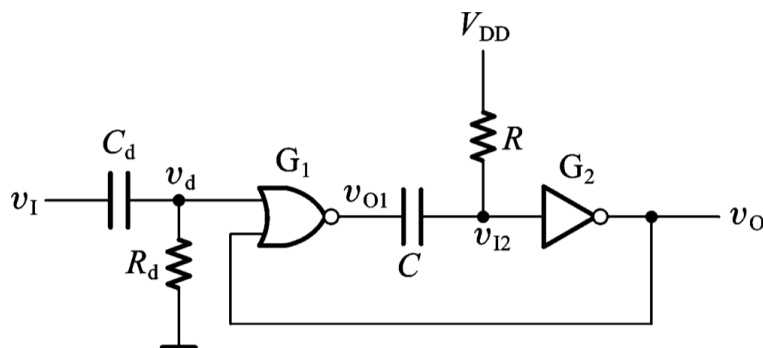
则 v_{O1} 迅速跳变为低电平，由于电容电压不能跃变，故 v_{I2} 同时为低电平，使得输出翻转为高电平，此时电路进入暂稳态。

暂稳态

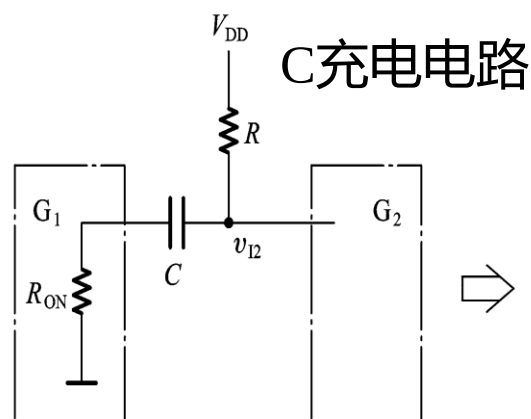


10.3 单稳态触发器

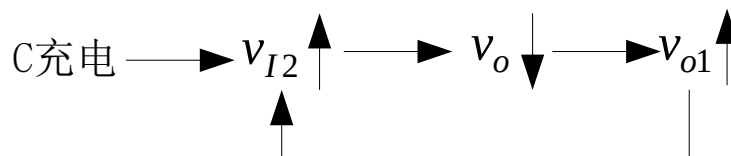
c. 电容充电，电路由暂稳态自动返回至稳态



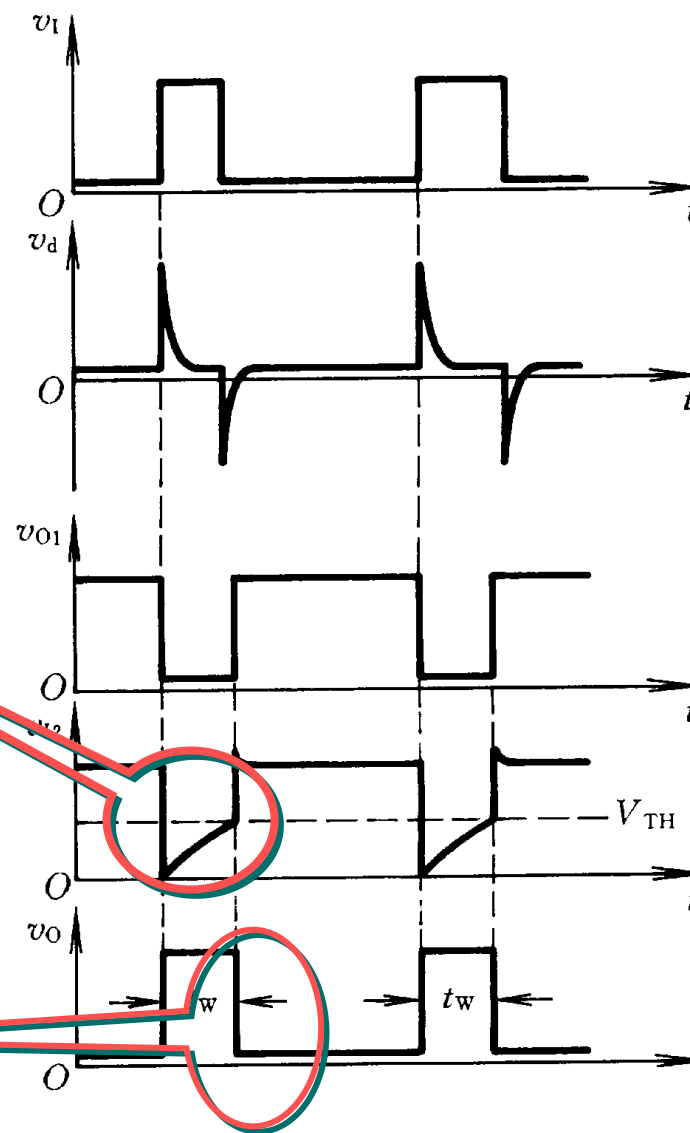
电源 V_{DD} 通过 R 和 G_1 门的输出电路给电容 C 充电



当 v_{I2} 增加到 $v_{I2} = V_{TH}$ ，产生另一正反馈，即



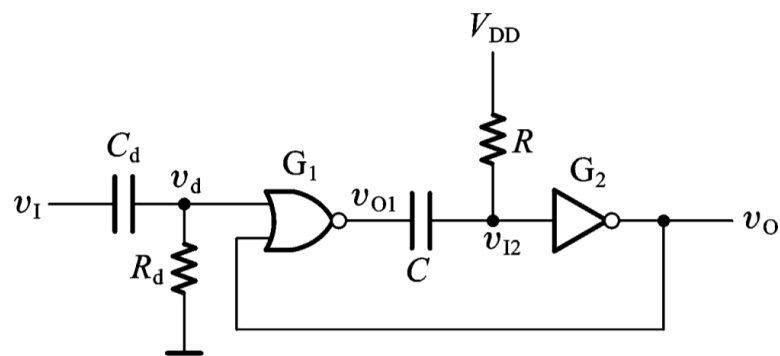
此时 v_{O1} 和 v_{I2} 迅速跳变为高电平，电路马上翻为稳态，即 $v_O = 0$



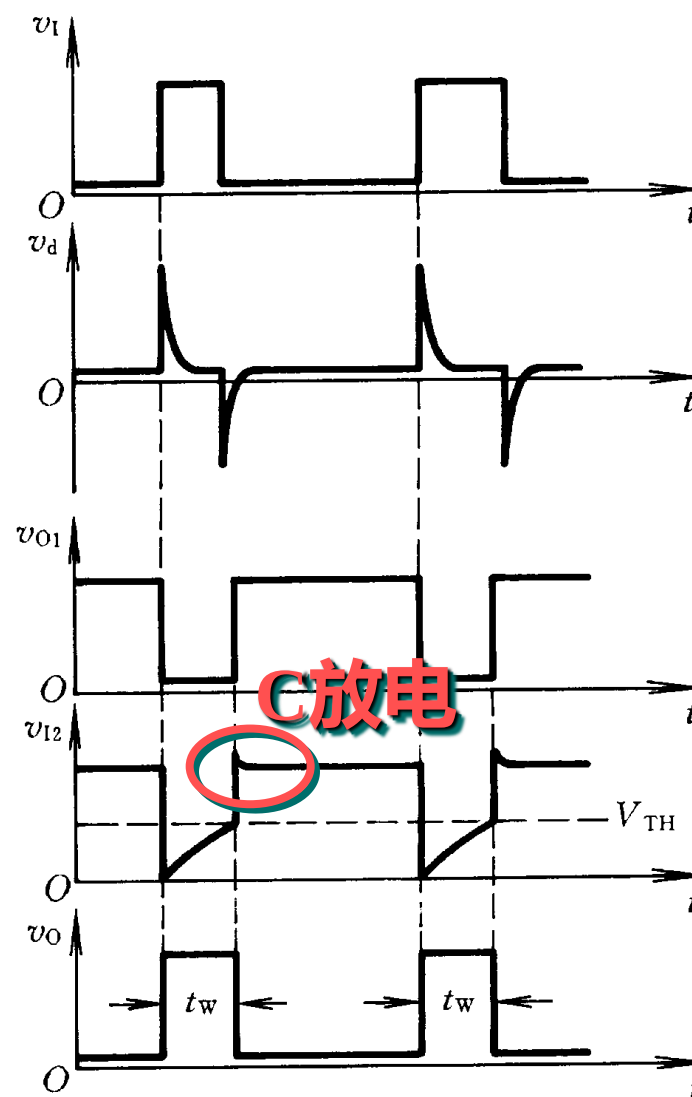
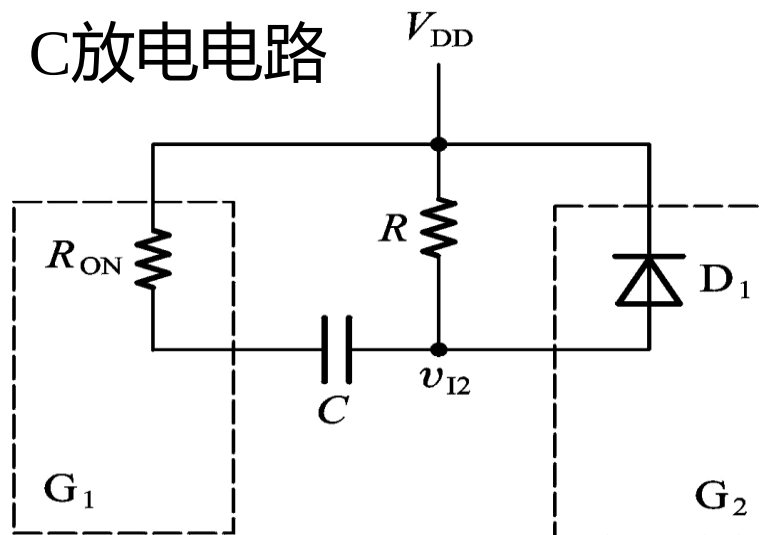
10.3 单稳态触发器



此时电容 C 通过 R 和 G_2 门的输入保护电路很快放电，直至电容电压为0，电路恢复到稳态。



C放电电路

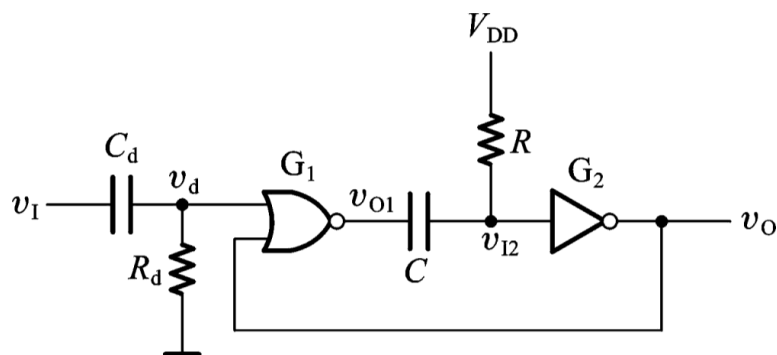


10.3 单稳态触发器

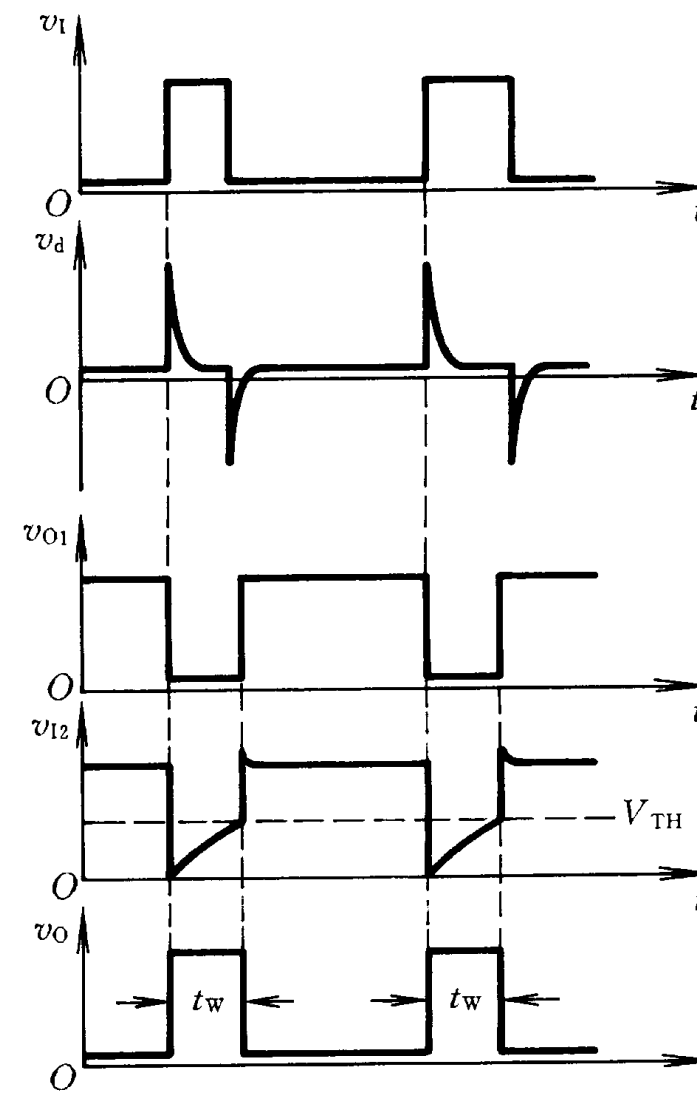


输出的脉冲宽度为

$$\begin{aligned} t_w &= RC \ln \frac{V_{(\infty)} - V_{(0)}}{V_{(\infty)} - V_{(t)}} \\ &= RC \ln \frac{V_{DD} - 0}{V_{DD} - V_{TH}} \\ &= RC \ln 2 \end{aligned}$$

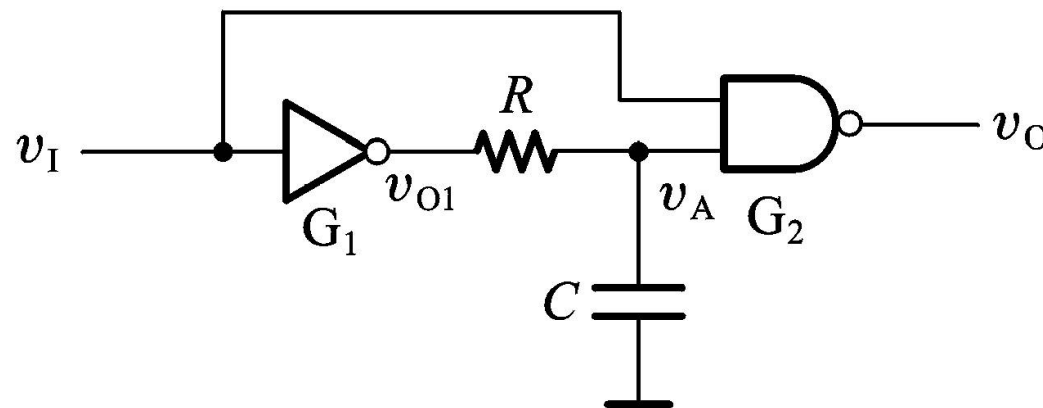


注：微分型单稳态触发器可以用窄脉冲触发。



(2) 积分型单稳态触发器

右图为由TTL与非门、反相器及RC积分电路构成的积分型单稳态触发器。
用正脉冲触发。



a. 无触发信号时，电路处于稳态

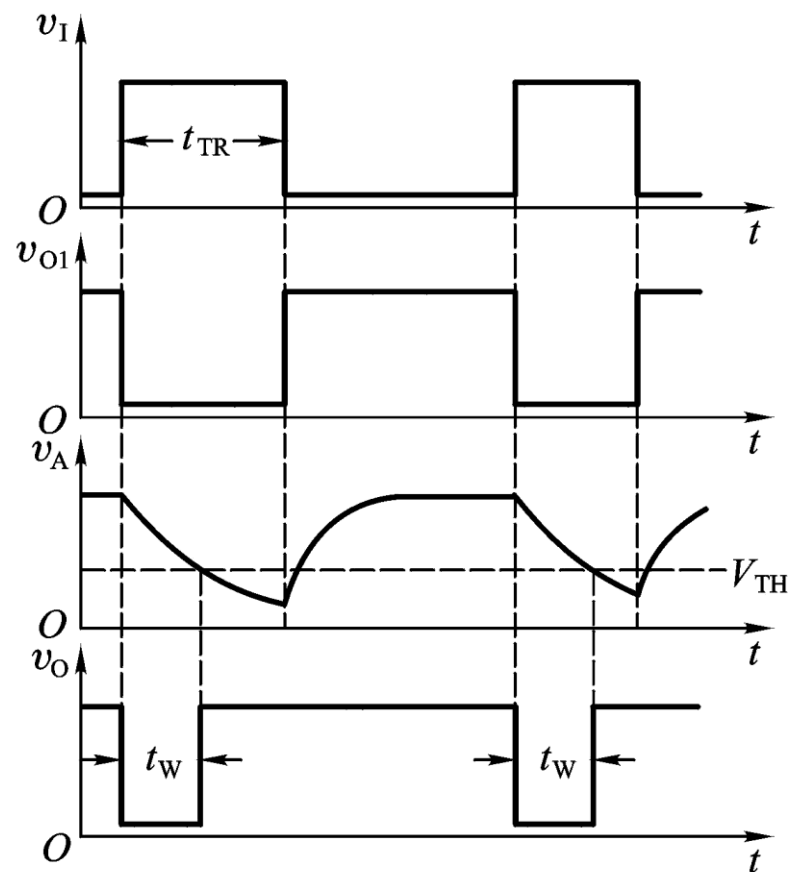
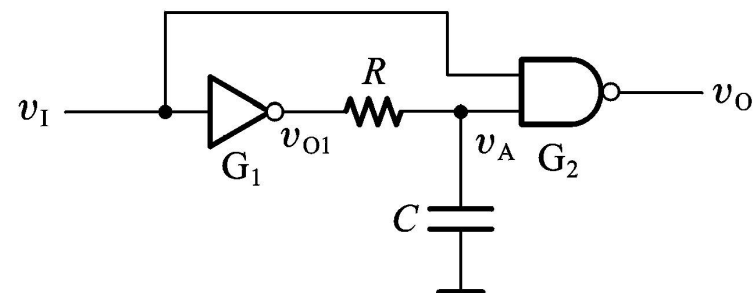
当 $v_I = 0$ 时，输出电压 $v_O = V_{OH}$ 为高电平， $v_{O1} = V_{OH}$ ， v_{O1} 通过 R 很快给电容 C 充电到 $v_A = V_{OH}$ (R 值比较小)

10.3 单稳态触发器



b. 当有正脉冲输入后，电路进入暂稳态

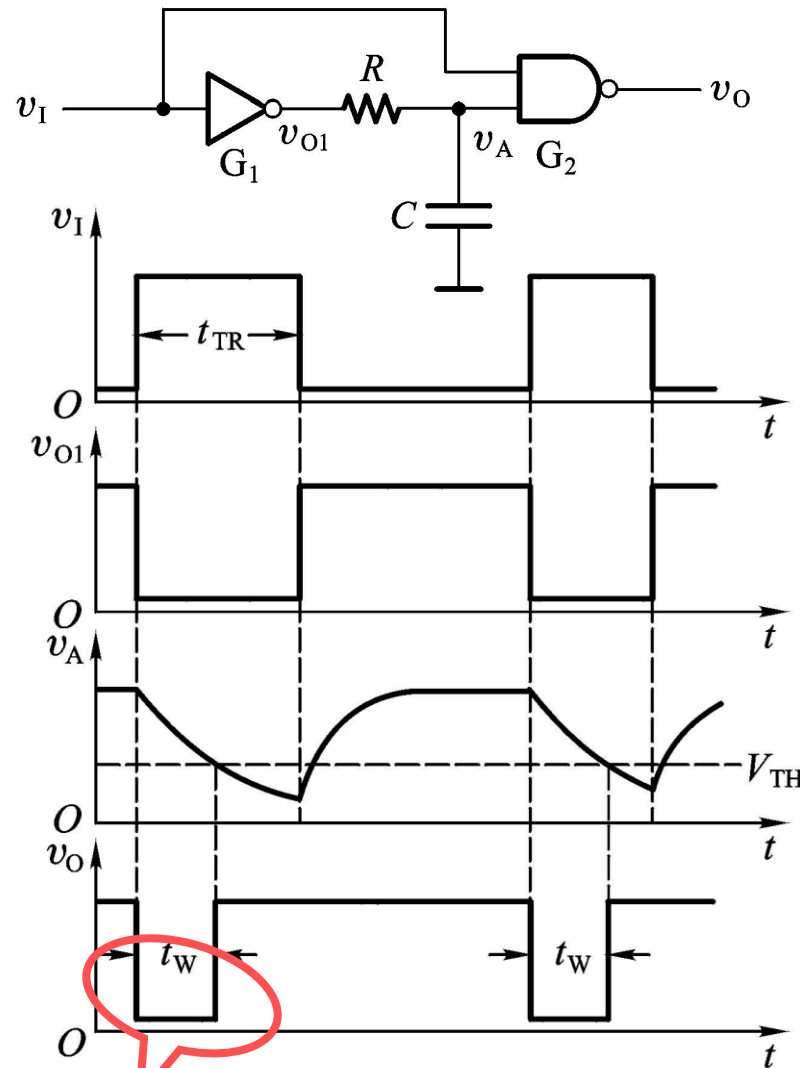
当 v_I 由低电平转为高电平时， $v_{O1} = V_{OL}$ 。由于电容电压不能突变， v_A 仍保持高电平，使得输出 $v_O = V_{OL}$ 为低电平，电容 C 开始放电，电路进入暂稳态。



c. 电容放电，输出回到高电平

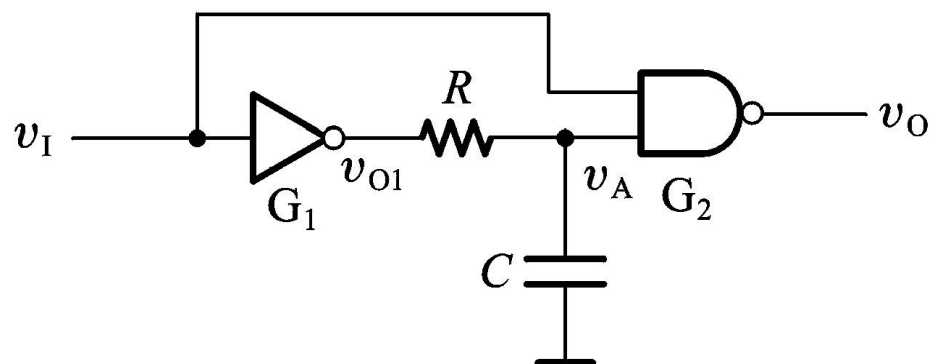
随着电容C的放电， v_A 下降到 G_2 门的开启电压 V_{TH} 时，输出翻转为高电平。

当 v_I 回到低电平后， v_{O1} 重新变为高电平，并向电容C充电。经过恢复时间 t_{re} 后， v_A 恢复为高电平，电路达到稳态



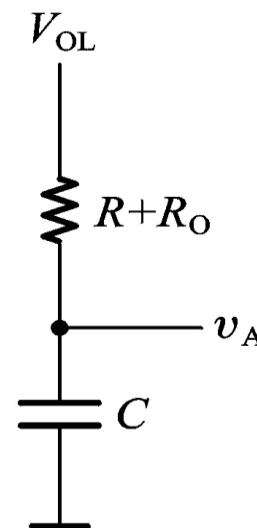
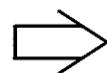
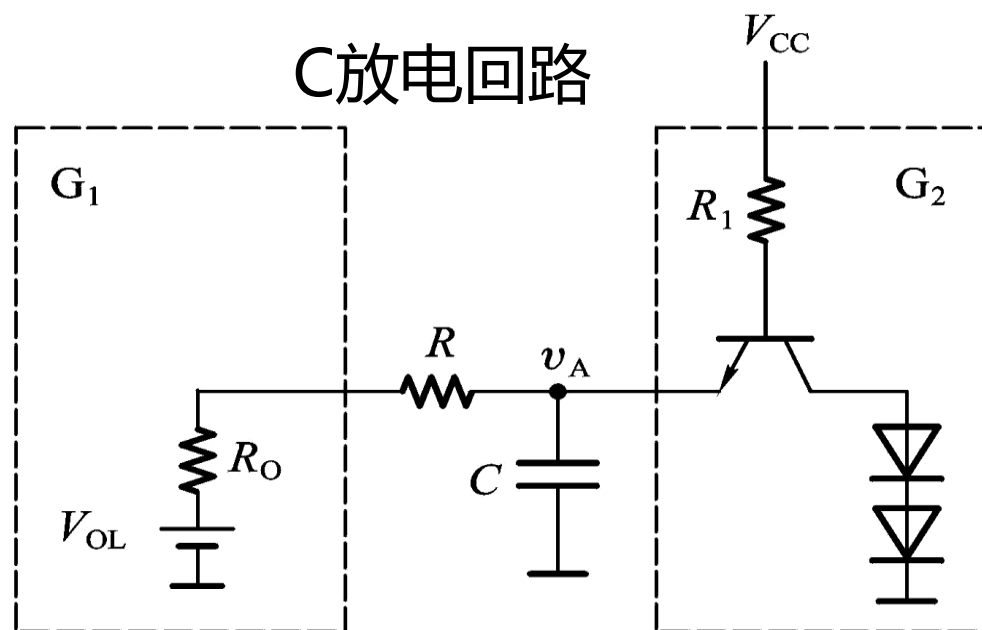
暂稳态

10.3 单稳态触发器

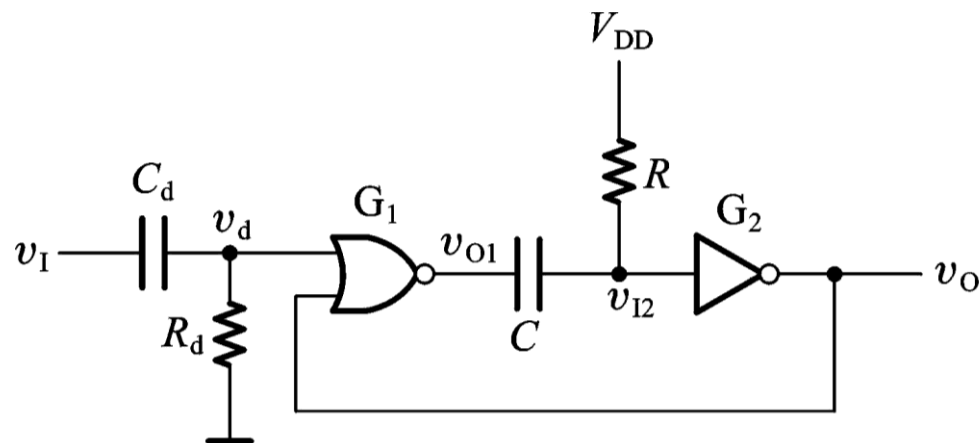


$$t_W = (R + R_0)C \ln \frac{V_\infty - V_0}{V_\infty - V_{tw}}$$

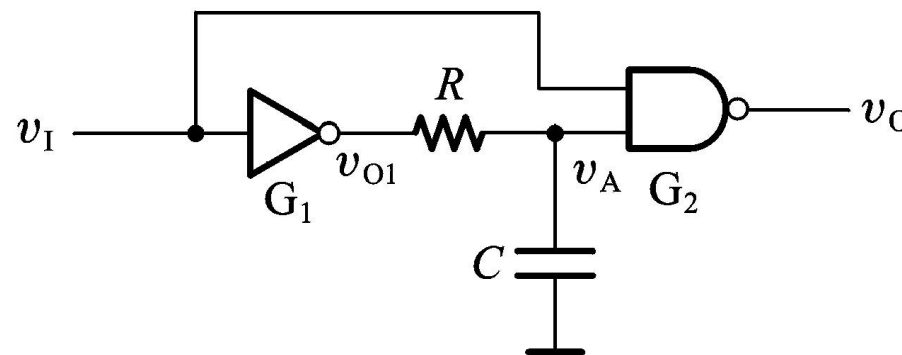
$$= (R + R_0)C \ln \frac{V_{OL} - V_{OH}}{V_{OL} - V_{TH}}$$



两种单稳态触发器的比较：



微分型单稳态触发器



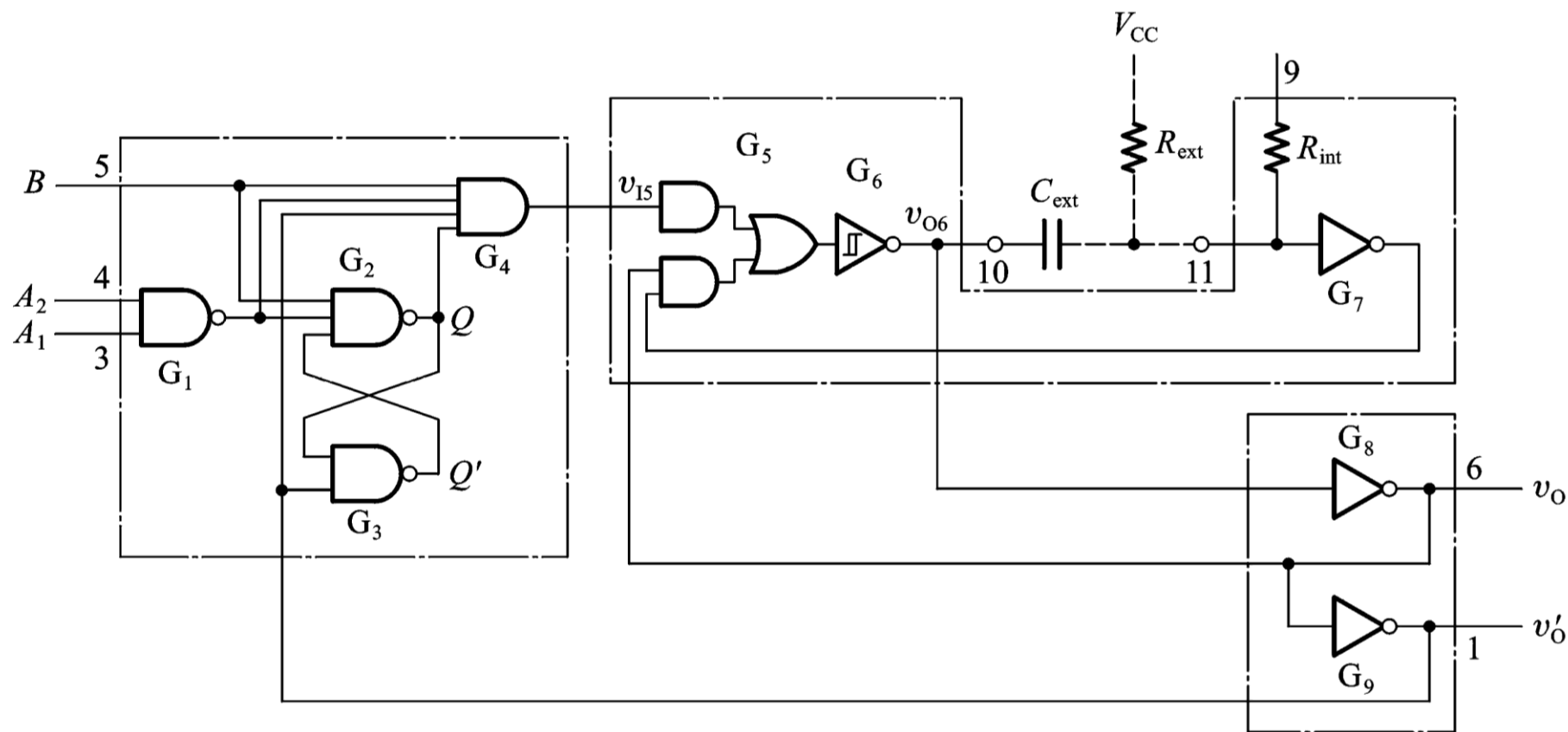
积分型单稳态触发器

微分型单稳态触发器输出波形比较理想，因为有正反馈存在，前后沿比较陡，但抗干扰能力差（噪声多为尖峰脉冲）；

积分型单稳态触发器抗干扰能力强，但由于没有正反馈存在，输出波形边沿比较差，而且要求输入触发脉冲的宽度要大于输出脉冲宽度。

- 集成单稳态触发器 (74121)

集成单稳态触发器74121是在普通微分型单稳态触发器的基础上，附加了输入控制电路和输出缓冲电路，是TTL逻辑电路。其简化逻辑电路如下图所示。

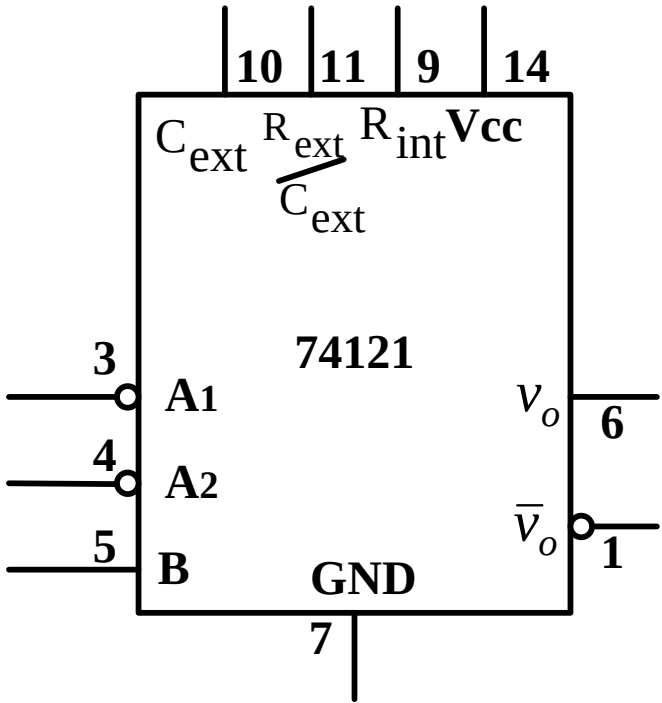


10.3 单稳态触发器

其图形符号和功能表如右图所示

其中： A_1 和 A_2 为下降沿触发端，此时 $B = 1$

B 为上升沿触发端，此时 A_1 和 A_2 当中至少有一个接低电平



输 入			输出	
A1	A2	B	v_o	v_o'
0	x	1	0	1
x	0	1	0	1
x	x	0	0	1
1	1	x	0	1
1	↓	1	⌊	⌋
↓	1	1	⌊	⌋
↓	↓	1	⌊	⌋
0	x	↑	⌊	⌋
x	0	↑	⌊	⌋

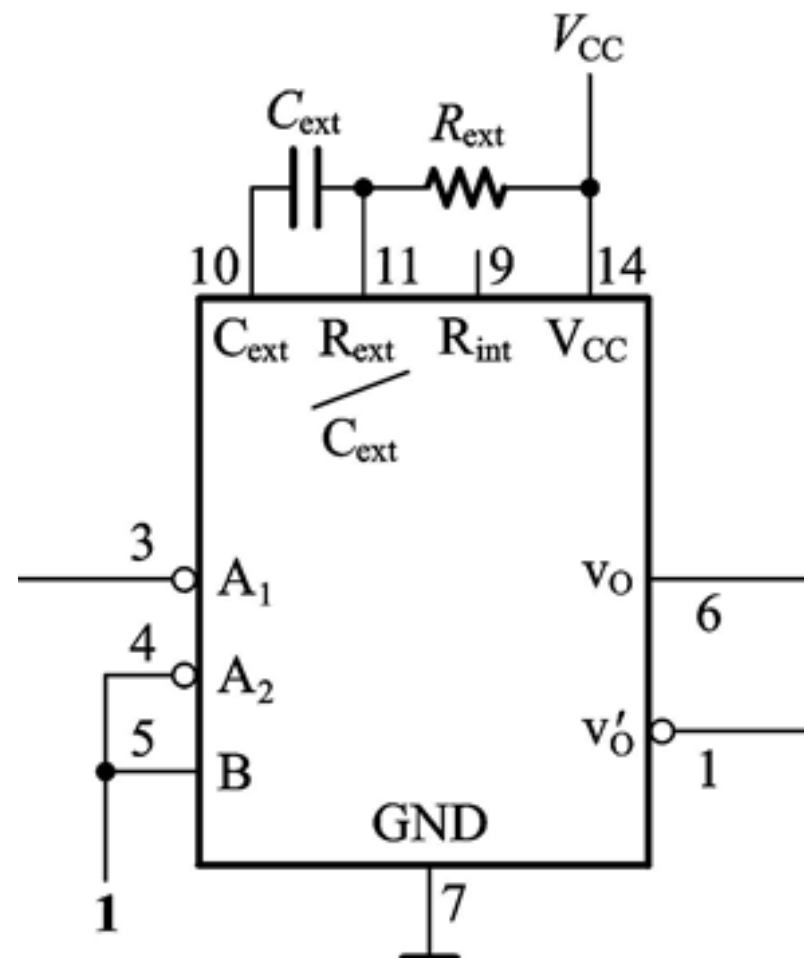
(a)图形符号
(b)功能表
集成单稳态触发器74121的图形符号及功能表

10.3 单稳态触发器



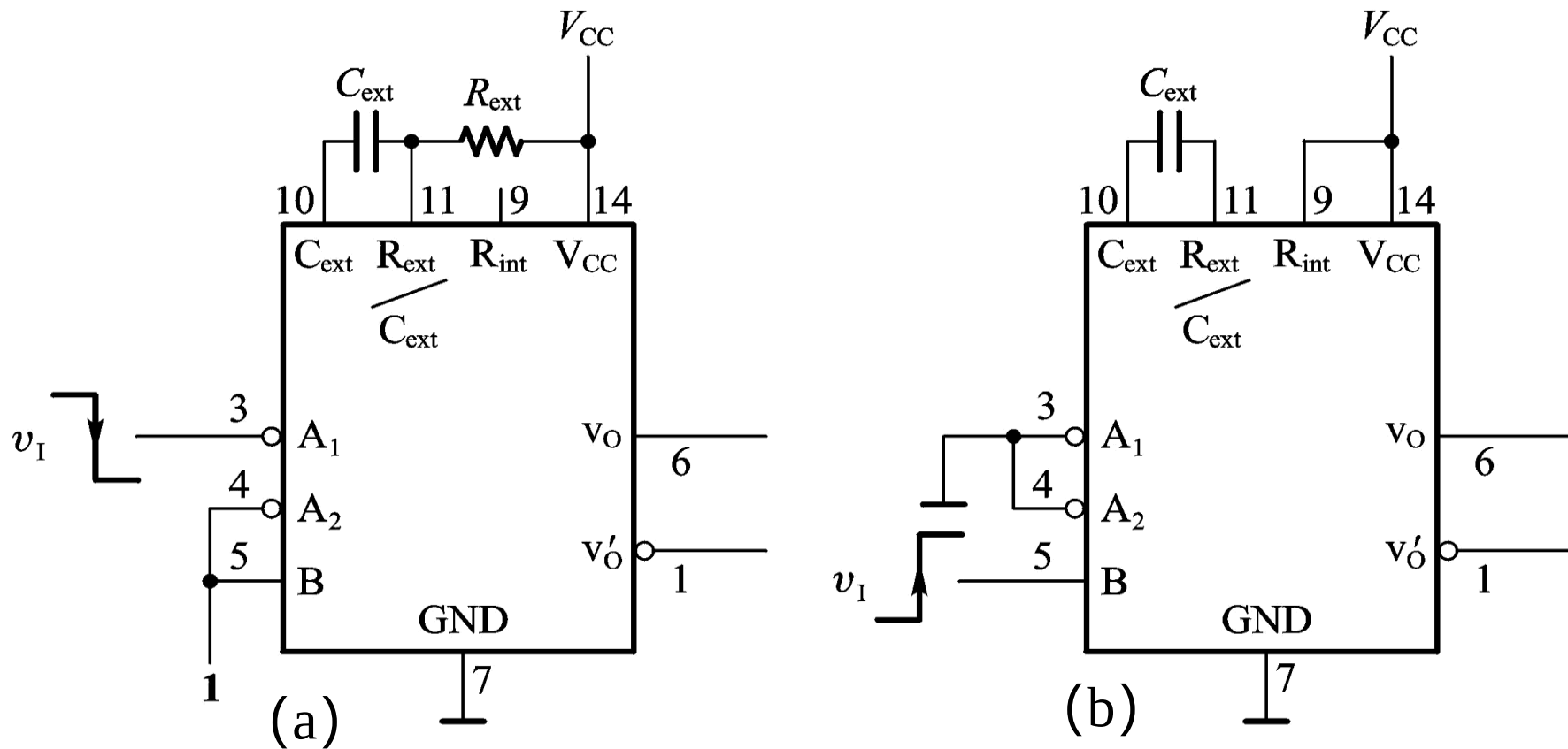
C_{ext} 和 R_{ext} 为外接电容和外接电阻,通常 R_{ext} 取值在 $2\text{K}\Omega \sim 30\text{K}\Omega$ 之间, C_{ext} 的取值在 $10\text{pF} \sim 10\mu\text{F}$ 之间, 得到的脉冲宽度 t_W 的范围为 $20\text{ns} \sim 200\text{ms}$ 。

$$t_W \approx R_{\text{ext}} C_{\text{ext}} \ln 2 = 0.69 R_{\text{ext}} C_{\text{ext}}$$



10.3 单稳态触发器

其典型外部连线方式如下图所示



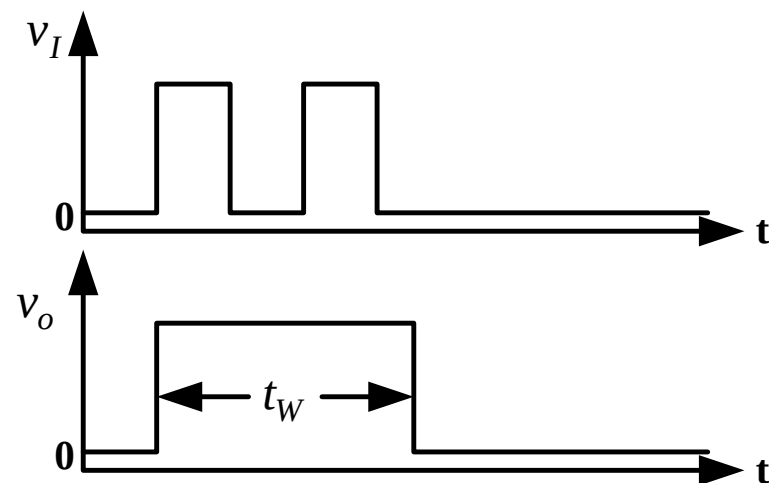
集成单稳态触发器74121的典型外部连接方法

(a) 使用外接电阻（下降沿触发） (b) 使用内部电阻（上升沿触发）

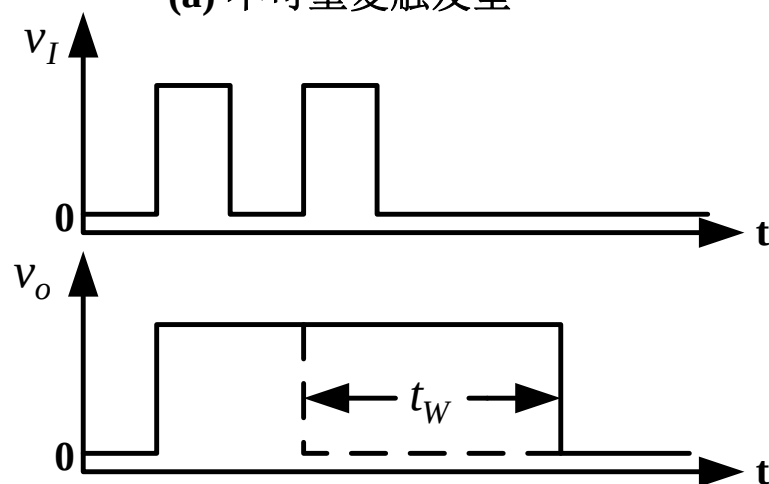
10.3 单稳态触发器



目前使用的单稳态触发器有不可重复触发型和可重复触发型两种。其波形如右图所示。



(a) 不可重复触发型



(b) 可重复触发型

不可重复触发型与可重复
触发型单稳态触发器的工作波形

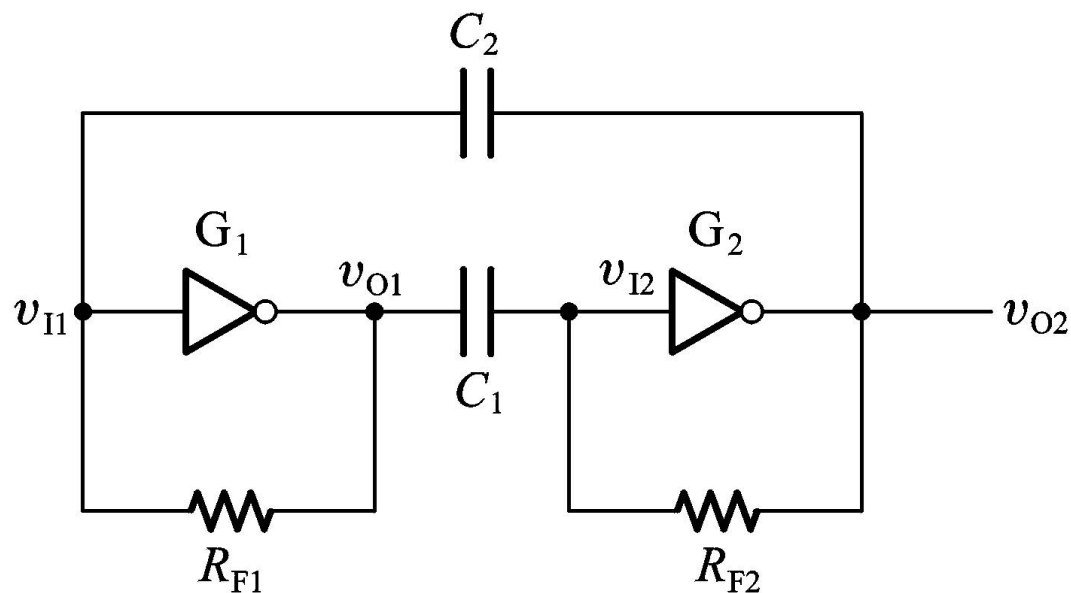
多谐振荡器是一种**自激振荡器**，在接通电源后，**不需要外加触发信号**，便能自动产生矩形脉冲。由于矩形波中含有高次谐波，故把矩形波振荡器又称为多谐振荡器。

• 对称式多谐振荡器

右图为对称式多谐振荡器的典型电路。

1.构成:

由两个TTL反相器 G_1 、 G_2 经耦合电容 C_1 、 C_2 连接起来的正反馈振荡回路。

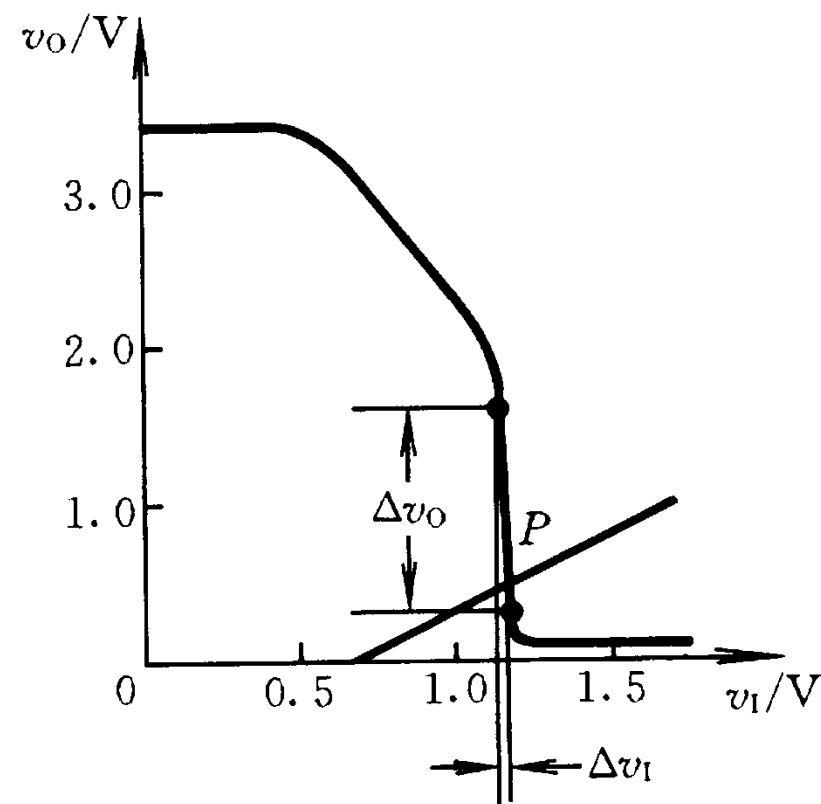


为了产生自激振荡，电路不能有稳定状态，即静态（未振荡）时应是不稳定的。

由右图所示TTL反相器电压传输特性可知，若静态时 G_1 和 G_2 工作在转折区或线性区，即工作在放大状态，其电压放大倍数为

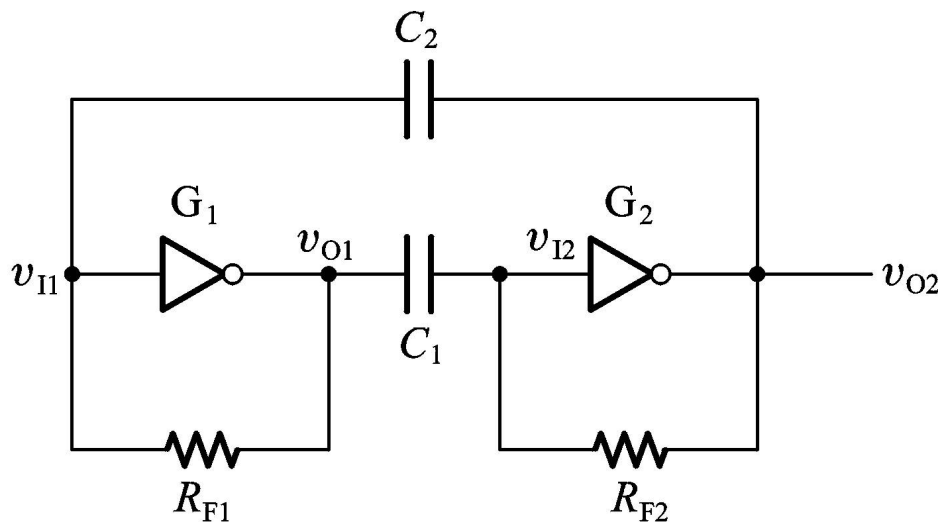
$$A_v = \frac{|\Delta v_o|}{|\Delta v_i|} > 1$$

此时只要输入电压有微小的波动，就会被正反馈回路放大而引起振荡。

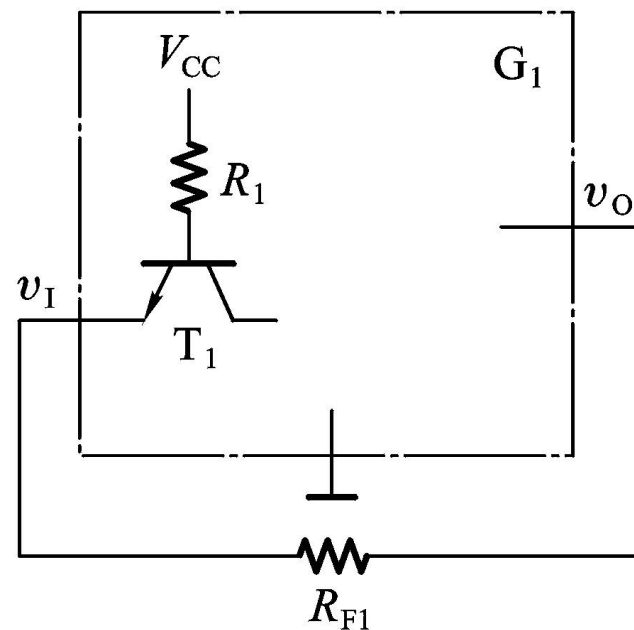


故为了使反相器静态时工作在放大状态，则要给它们设置适当的偏置电压，其数值在高、低电平之间。这个偏置电压可以由 R_F 来设定。

由反相器的输入电路和叠加原理可得



$$v_I = \frac{R_{F1}}{R_1 + R_{F1}} (V_{CC} - V_{BE} - v_O) + v_O$$

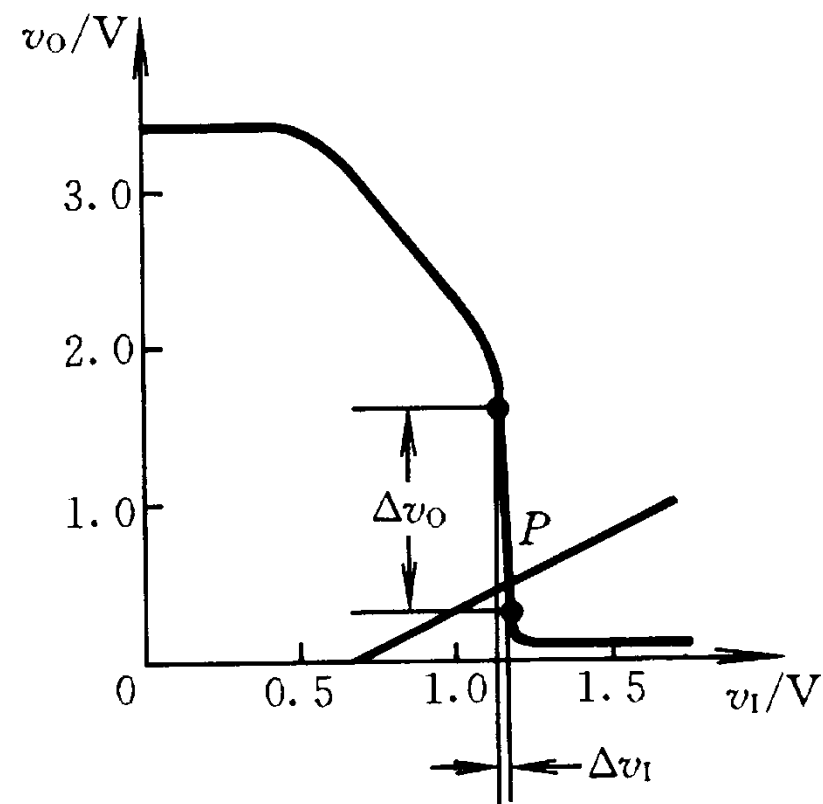


此式是输出与输入的线性关系方程。

$$v_I = \frac{R_{F1}}{R_1 + R_{F1}}(V_{CC} - V_{BE} - v_O) + v_O$$

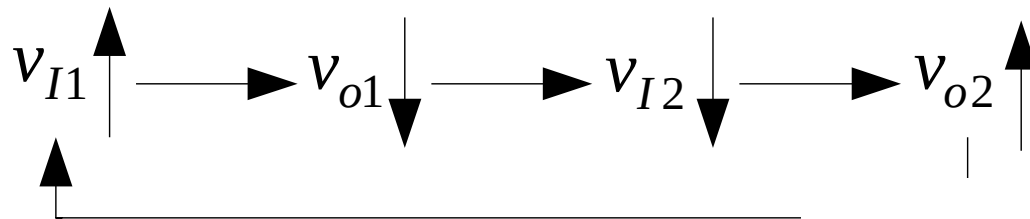
在反相器的电压传输特性上作出此直线，交点P即为反相器的静态工作点。

计算表明，对于74系列的门电路而言， R_{F1} 的阻值应取 $0.5\text{K}\Omega \sim 1.9\text{K}\Omega$ 。

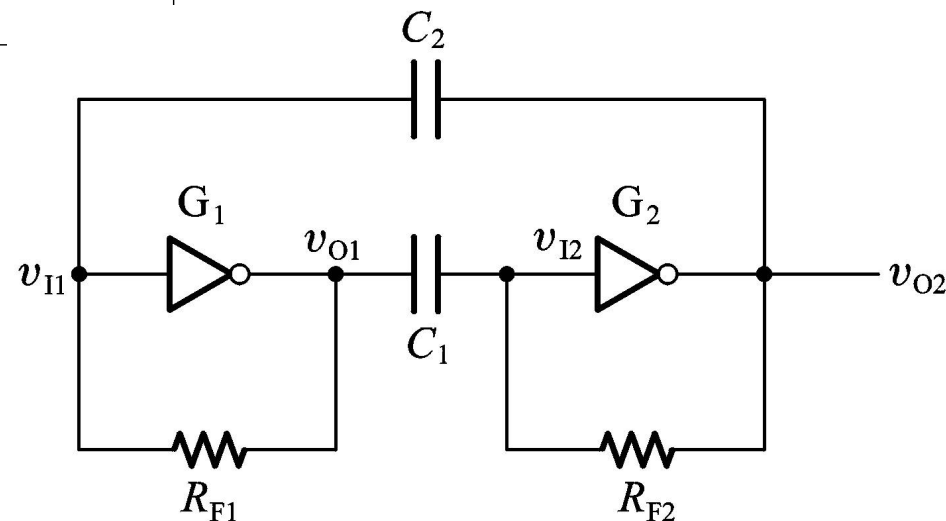


3. 工作情况分析

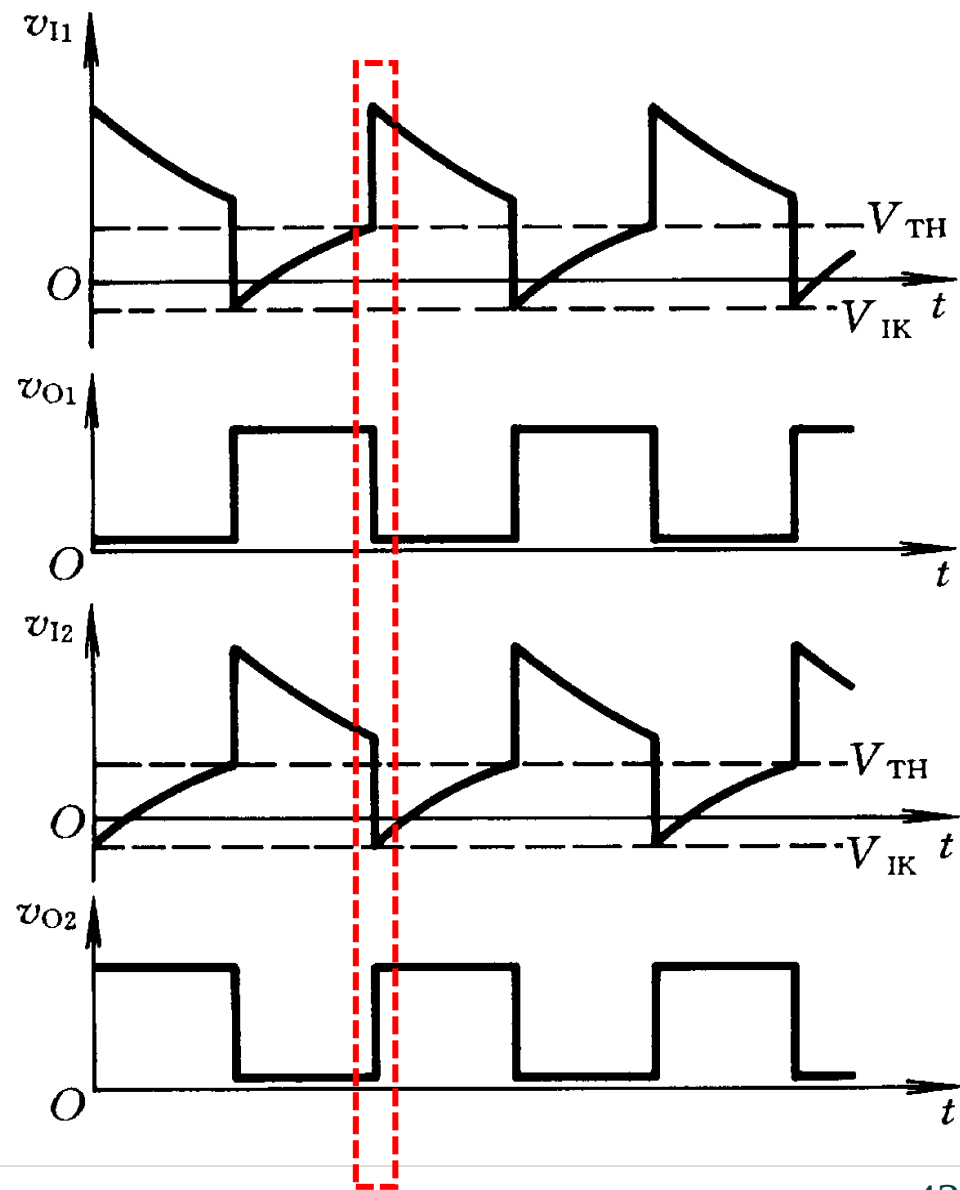
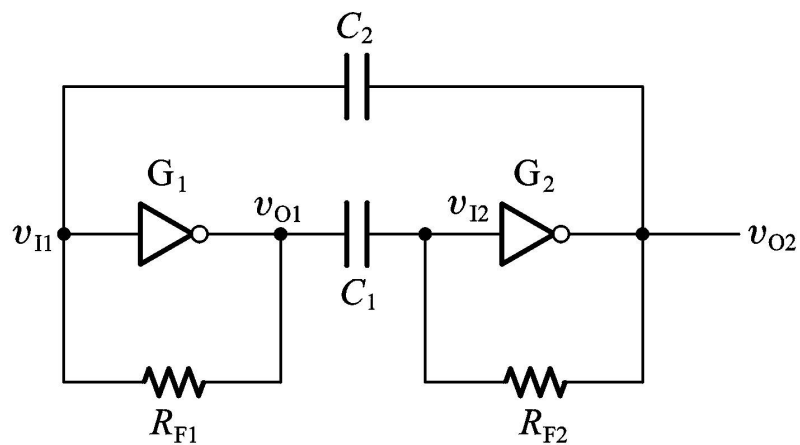
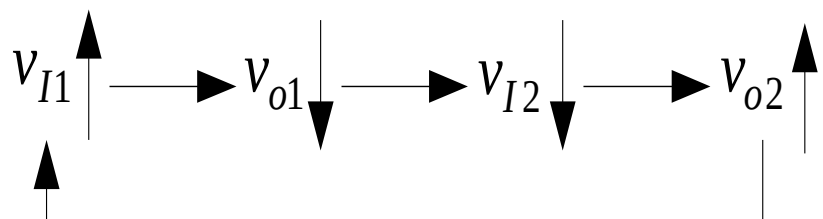
假使当电路接通电源后，由于某种原因，使得输入 v_{I1} 有微小的正跳变，则会引起如下正反馈过程：



此正反馈使得 v_{O1} 迅速跳变为低电平， v_{O2} 翻转成高电平，电路进入第一个暂稳态。



10.4 多谐振荡器



C_1 充电, 而同时 C_2 放电



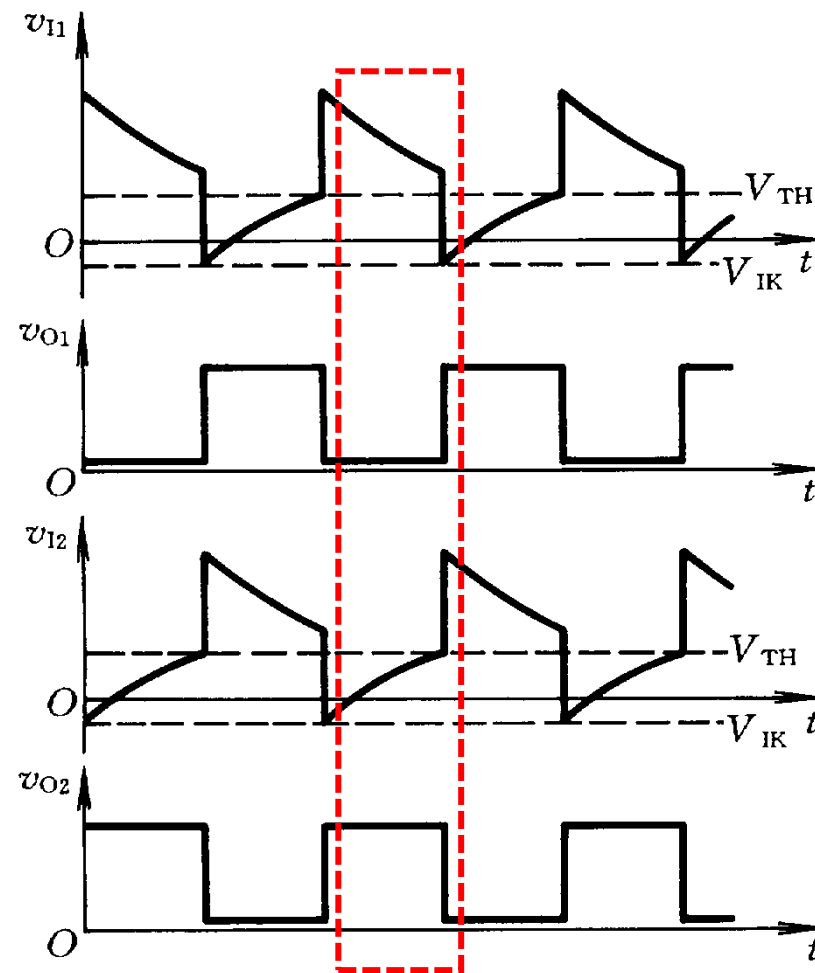
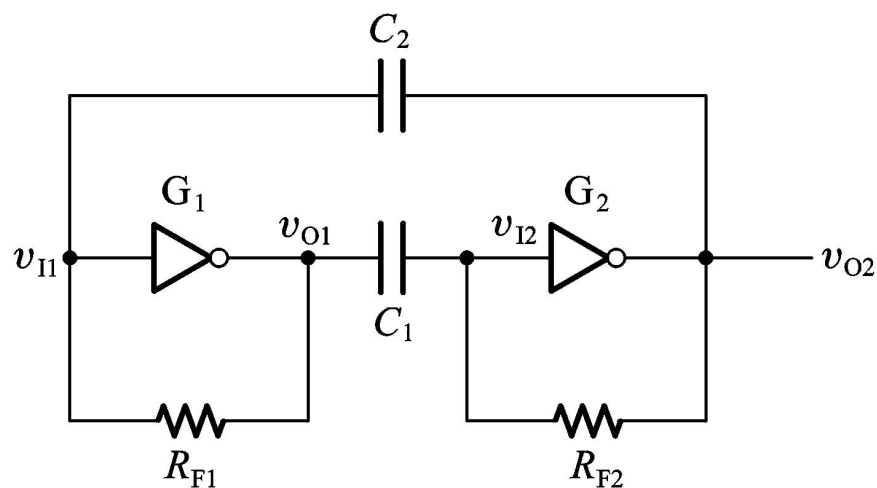
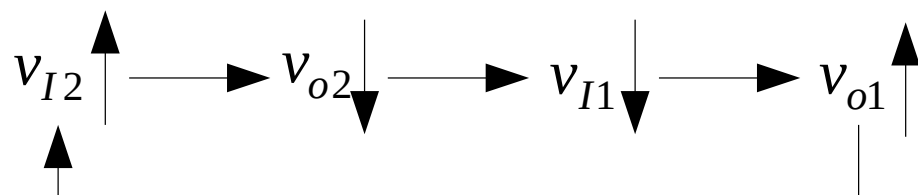
$$R_{E1} = \frac{R_1 R_{F2}}{R_1 + R_{F2}}$$

$$V_{E1} = \frac{R_{F2}}{R_1 + R_{F2}} (V_{CC} - V_{BE} - V_{OH}) + V_{OH}$$

10.4 多谐振荡器

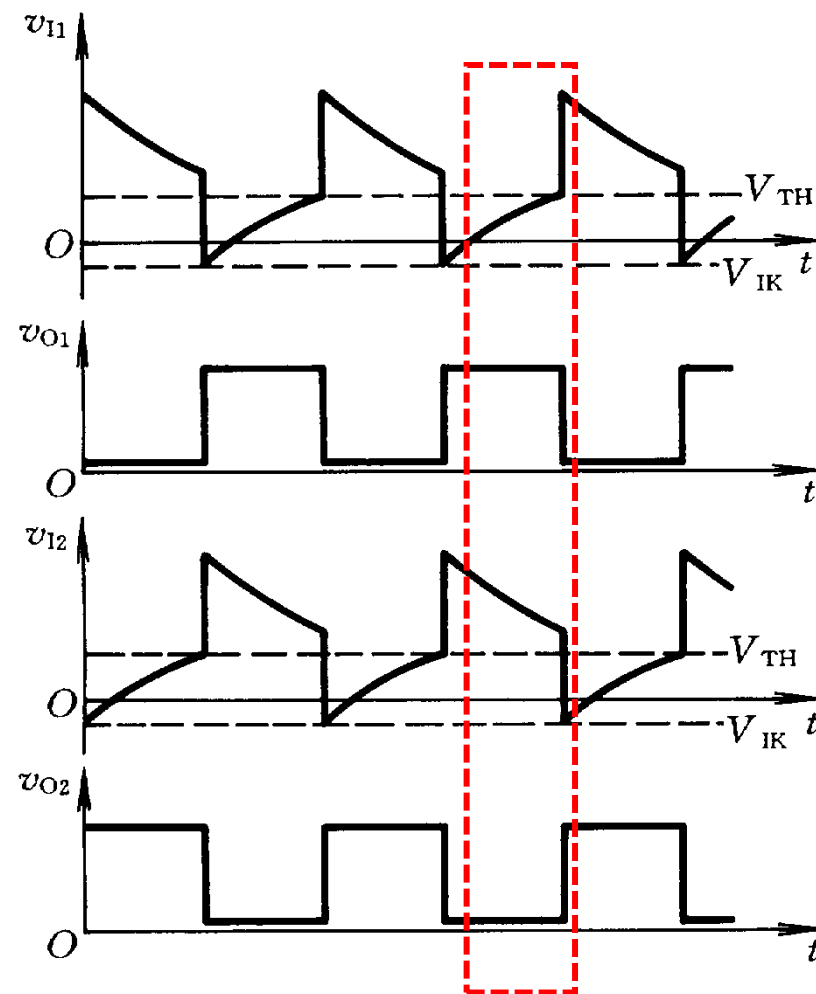
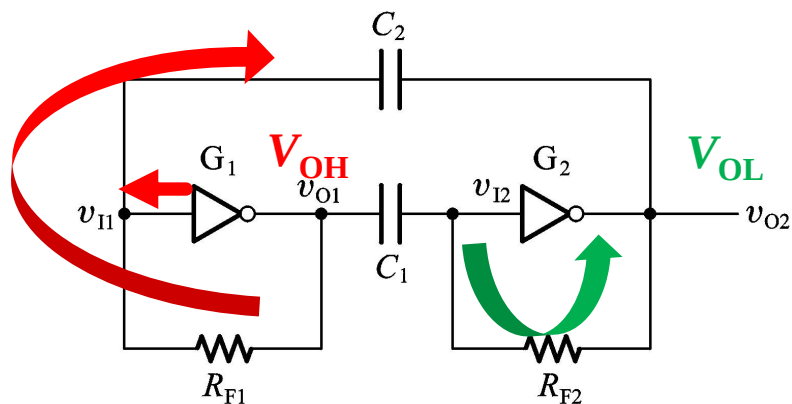


C_1 同时经 R_1 和 R_{F2} 两条支路充电，充电的速度比放电速度快，故 v_{I2} 首先达到阈值电压 V_{TH} ，并有如下正反馈：



v_{o2} 迅速跳变为低电平，而 v_{o1} 跳变为高电平，电路进入第二个暂稳态。同时 C_1 放电 C_2 充电。

由于电路对称，过程与前相似， C_2 充电的速度比 C_1 放电快，很快 v_{i1} 首先达到阈值电压 V_{TH} ，使得 v_{o1} 迅速跳变为低电平，而 v_{o2} 跳变为高电平，又回到第一暂稳态。



10.4 多谐振荡器

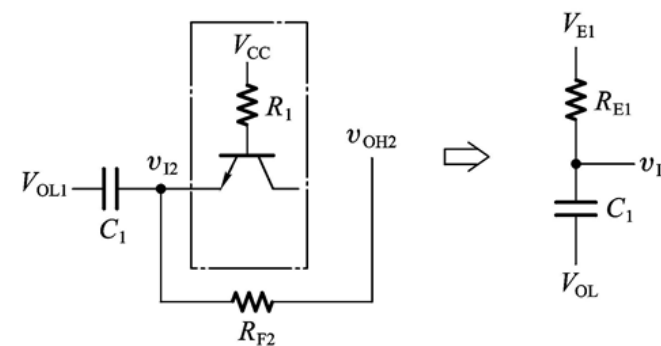
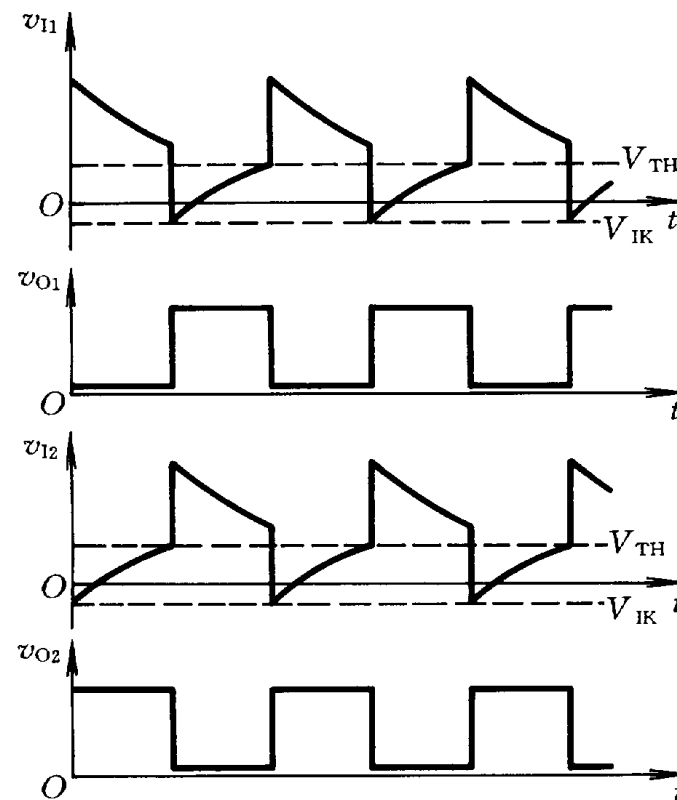


考虑到TTL门电路输入端反向钳位二极管的影响，在 v_{I2} 产生负跳变时只能下跳至输入端负的钳位电压 V_{IK} ，因此第一个暂稳态持续时间 T_1 为：

$$T_1 = R_{E1} C_1 \ln \frac{V_{E1} - V_{IK}}{V_{E1} - V_{TH}}$$

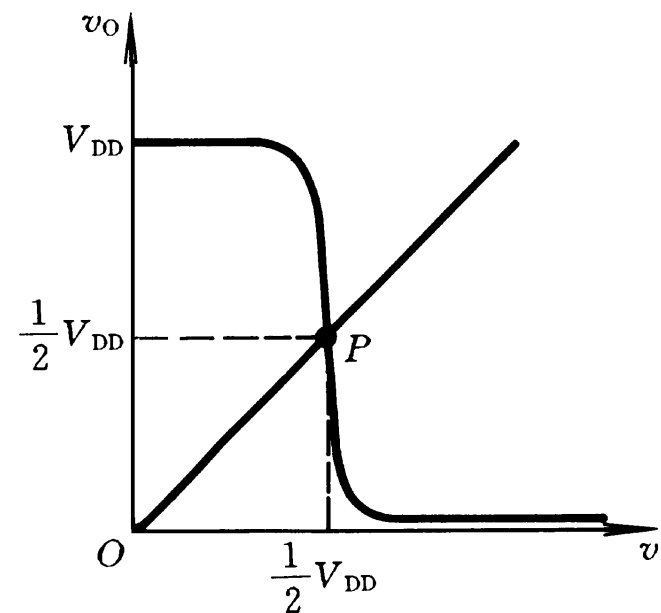
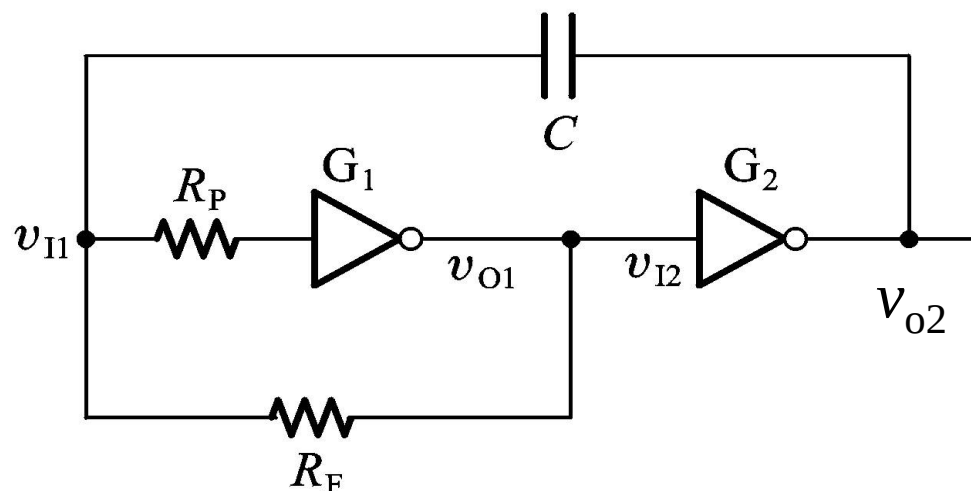
若取 $R_{F1} = R_{F2} = R_F$ ， $C_1 = C_2 = C$ ，则振荡周期 T 为

$$T = 2T_1 = 2R_E C \ln \frac{V_{E1} - V_{IK}}{V_{E1} - V_{TH}}$$



• 非对称式多谐振荡器

将对称式多谐振荡器的 C_1 和 R_{F2} 去掉，两个反相器仍工作在电压传输特性的转折区上，输出仍然没有稳定状态，只能在两个暂稳态之间往复振荡，构成非对称式多谐振荡器。其电路如图下所示。 G_1 和 G_2 为CMOS反相器。



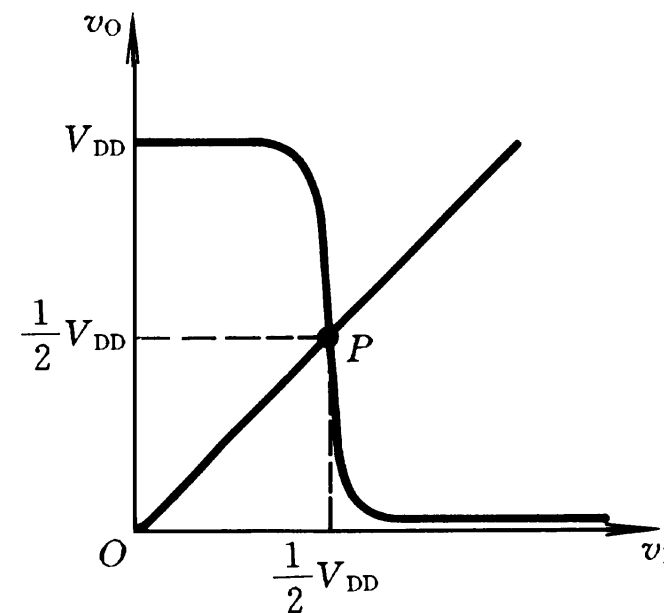
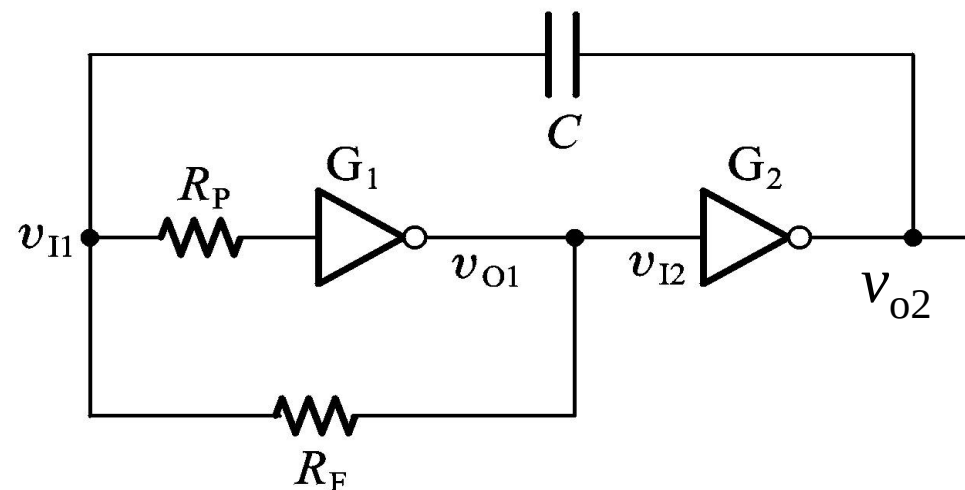
1. 自激振荡的条件:

必须保证静态时 G_1 和 G_2 工作在电压传输特性的转折区, 以获得较大的电压放大倍数。

CMOS门电路的输入电流在正常输入电平范围内几乎为0, 因此 $v_{o1}=v_{I1}$

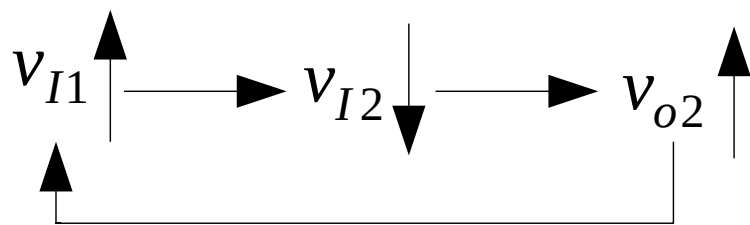
静态工作点P刚好处在电压传输特性转折区的中点, 即:

$$v_{o1}=v_{I1}=1/2 V_{DD}$$

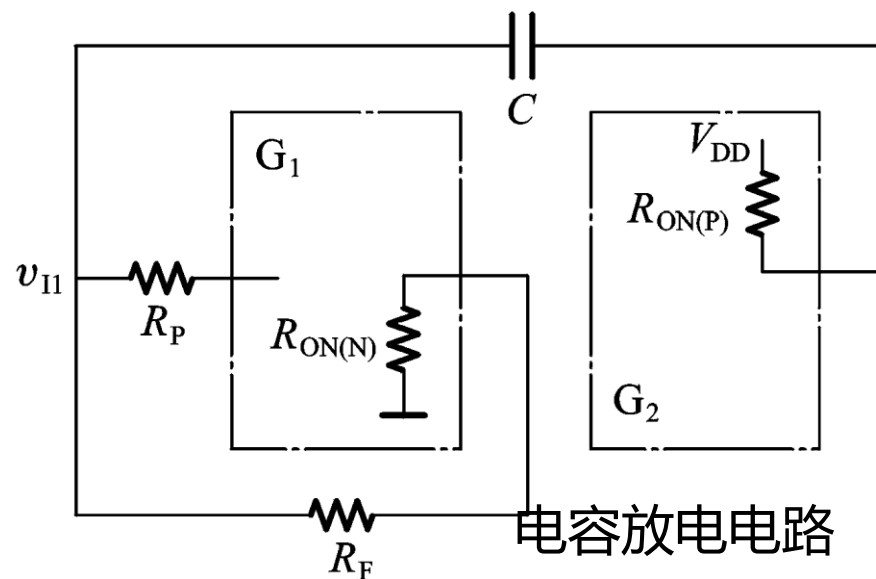
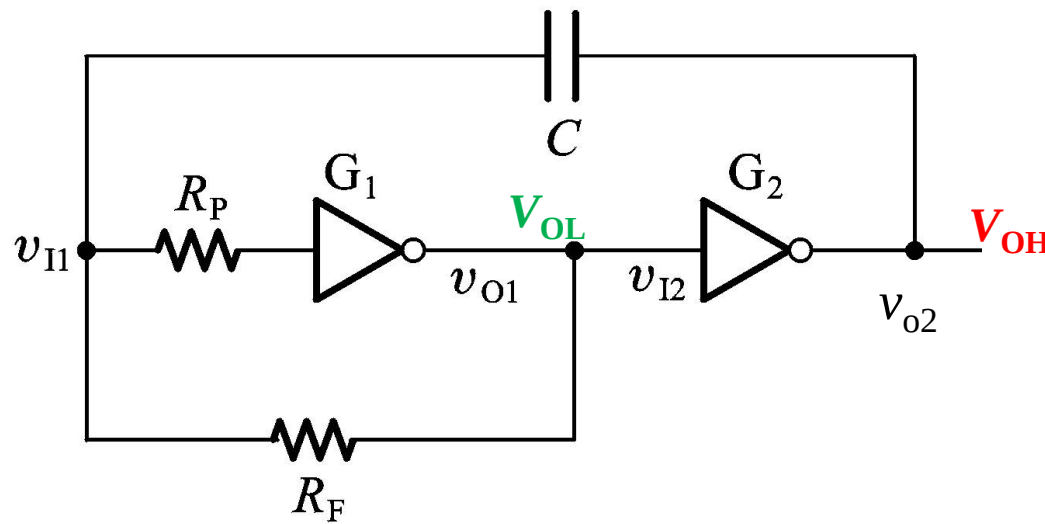


2. 工作情况分析

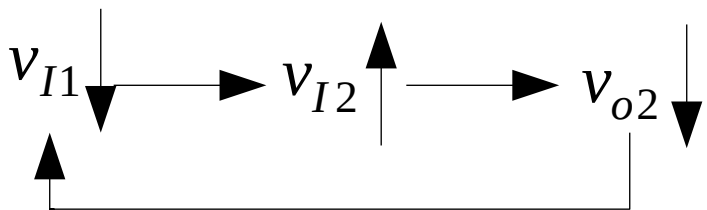
当 v_{I1} 由于某种原因产生正跳变时，存在下面的正反馈



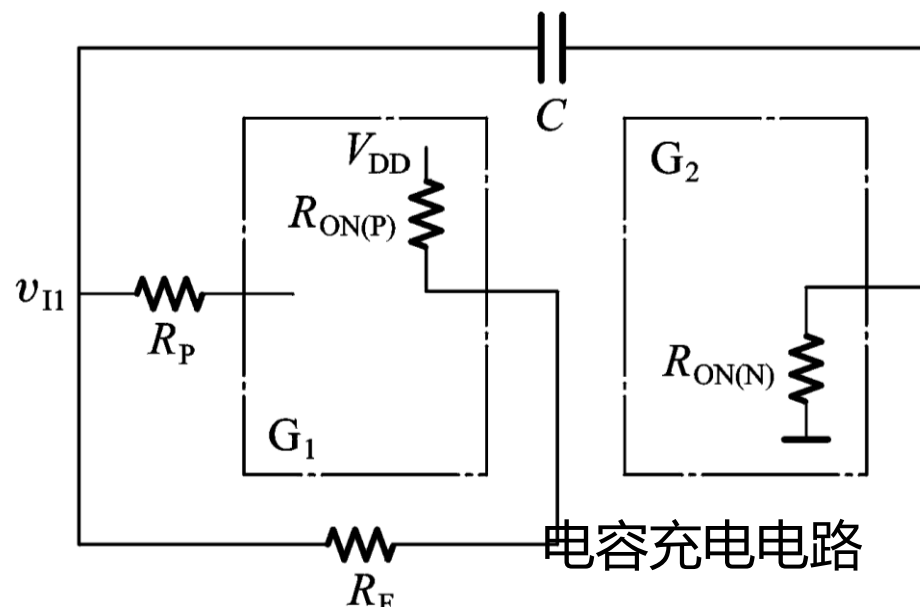
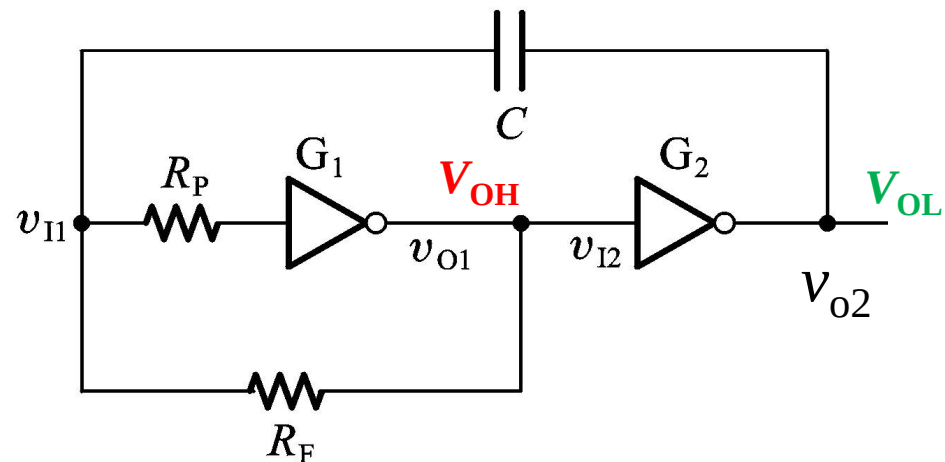
这样使得 v_{o1} 迅速跳变为低电平， v_{o2} 跳变为高电平，电路进入第一暂稳态，同时电容放电。



随着C放电, v_{I1} 下降, 当 $v_{I1} = V_{TH}$ 时, 产生下面正反馈



这样使得 v_{O1} 迅速跳变为高电平, v_{O2} 跳变为低电平, 电路进入第二暂稳态。同时电容充电, v_{I1} 增加; 当升到阈值电压 V_{TH} 时, 电路又迅速跳到第一暂稳态



10.4 多谐振荡器

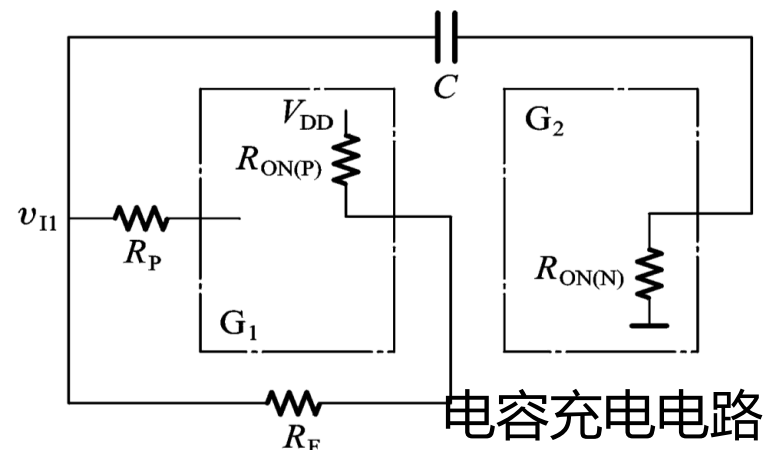
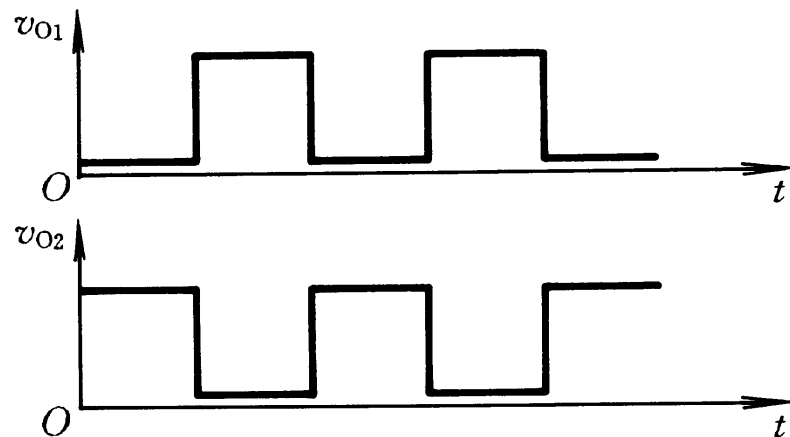
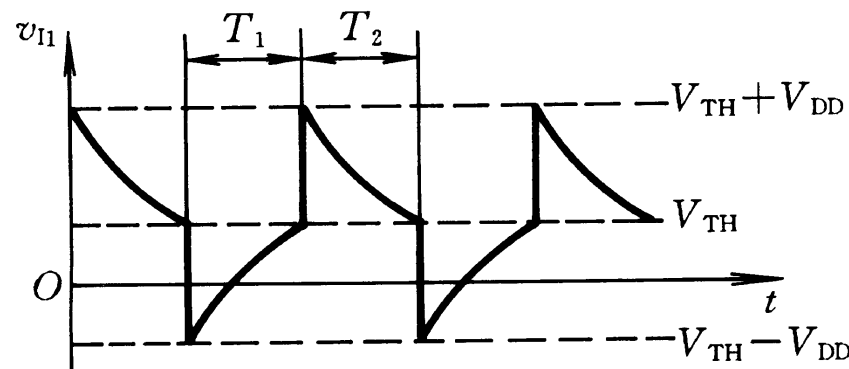


随着C充电, v_{I1} 增加,
当 $v_{I1} = V_{TH}$ 时,

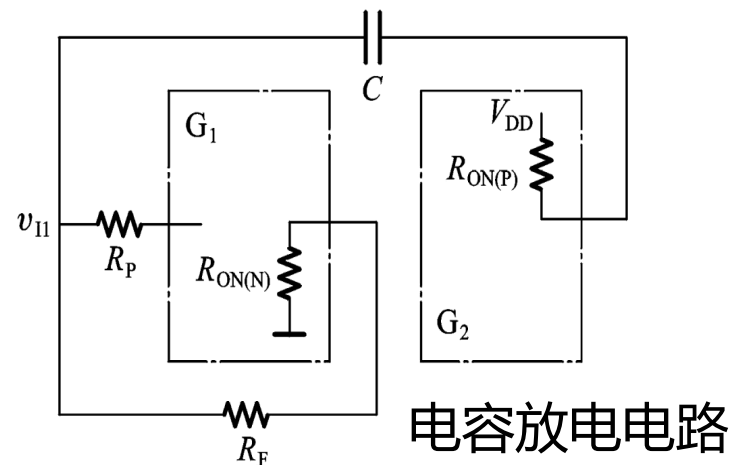
$$T_1 \approx R_F C \ln \frac{V_{DD} - (V_{TH} - V_{DD})}{V_{DD} - V_{TH}}$$
$$= R_F C \ln 3$$

随着C放电, v_{I1} 降低,
当 $v_{I1} = V_{TH}$ 时,

$$T_2 \approx R_F C \ln \frac{0 - (V_{TH} + V_{DD})}{0 - V_{TH}}$$
$$= R_F C \ln 3$$



电容充电电路



电容放电电路

其振荡周期为

$$\begin{aligned} T &= T_1 + T_2 \\ &\approx 2R_F C \ln 3 \\ &= 2.2R_F C \end{aligned}$$

其振荡频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.2R_F C}$$

